

Listas de contenidos disponibles en [Ciencia Directa](#)

Revista de Dinero y Finanzas Internacionales

Página principal de la revista: www.elsevier.com/locate/jimf

¿Me oyes ahora? Identificando el efecto de los anuncios de política monetaria china.

Harrison Shieh^{a,b}^aDepartamento de Economía de la UC Santa Cruz, Estados Unidos de América^bEl Centro de Finanzas Analíticas de la UC Santa Cruz, Estados Unidos de América

ARTÍCULO

INFORMACIÓN

Clasificación JEL:

E5
F3
G0

Palabras clave:

Política monetaria
Factores de política monetaria
Identificación de alta frecuencia
Proyección local
economía china

ABSTRACTO

¿Importan los anuncios de política monetaria china? Este estudio evalúa la relevancia de dichos anuncios para los mercados financieros chinos y la economía real. La política monetaria china se identifica mediante la estimación de un factor "objetivo" que mide las sorpresas en la política y un factor "trayectoria" que mide las expectativas futuras de la política utilizando las variaciones de precios de los derivados financieros chinos en las fechas de los anuncios. Los resultados de las proyecciones locales muestran que: 1) los rendimientos de los bonos del Tesoro chino y las tasas interbancarias responden de forma persistente, lo que sugiere la existencia de una transmisión de la política a través de un canal de tipos de interés; 2) las acciones y los tipos de cambio no responden a los anuncios de política de forma instantánea, sino con cierto desfase; 3) las expectativas futuras de la política monetaria china tienen mayor peso que las sorpresas; 4) las variables reales muestran evidencia de transmisión de la política; y 5) la transmisión de la política puede ser rígida debido a las fricciones informativas.

1. Introducción

Ante el creciente interés en China y su papel en la economía global, comprender con mayor claridad cómo las instituciones chinas clave configuran la política económica es de suma importancia. Más específicamente, es fundamental entender si la política monetaria china, tanto en términos de su capacidad para influir en los mercados financieros chinos como en su impacto en la economía real, es vital para determinar si el Banco Popular de China (PBOC) tiene la capacidad de ejercer y cumplir con sus responsabilidades legales de mantener la estabilidad monetaria y promover el crecimiento económico. Debido a la continua y gradual liberalización del sistema financiero chino en los últimos años —un sector financiero informal en expansión, un mayor acceso de inversores extranjeros a las acciones y los mercados de capitales, una mayor disponibilidad de crédito y la creciente internacionalización del yuan—, evaluar la eficacia de las medidas políticas adoptadas por el PBOC proporcionaría información valiosa sobre cómo la política monetaria china se transmite tanto a nivel nacional como internacional. En el contexto de una mayor intervención de los bancos centrales en los mercados financieros globales, comprender el papel cada vez más relevante que desempeña el PBOC en dichos mercados es necesario para determinar las implicaciones para el desarrollo financiero de China y su papel como miembro del sistema financiero global.

^{*} Una versión anterior de este documento (UCSC CAFIN Working Paper No. 2217) se titulaba: «¿Como tocarle el violín a una vaca? Identificando el efecto de los anuncios de política monetaria china». Agradezco a Galina Hale, Chenyue Hu, Eric Swanson, Carl Walsh, Falk Bräuning, Omar Barbiero, Jose Fillat, Jenny Tang, Christina Wang, Joe Peek, Alonso Villacorta, Anirban Sanyal, Ted Liu, a los participantes del Taller Macroeconómico de la UCSC y a los participantes de los seminarios de la Reserva Federal de Boston y de Cal State Fullerton por sus valiosos comentarios y sugerencias a lo largo de la elaboración de este documento. Parte de este documento se elaboró durante mi beca de disertación en la Reserva Federal de Boston. Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las de la Reserva Federal de Boston ni las del Sistema de la Reserva Federal. Todos los errores son responsabilidad mía.

Dirección de correo electrónico: hshieh@ucsc.edu.

<https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103078>

Disponible en línea el 15 de abril de 2024

0261-5606/© 2024 El/los autor/es.

Publicado por Elsevier Ltd.

Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY.

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Como ejemplo ilustrativo, el reciente fiasco de Evergrande provocó una ola de pánico en todo el sistema financiero mundial. Para calmar estos temores, el Banco Popular de China (PBOC) emitió comunicados públicos declarando que los riesgos podían controlarse y que la exposición era limitada.¹ Esto puede interpretarse como una forma de que el banco central gestione las expectativas y facilite una transición más suave en caso de una crisis. Esto plantea la cuestión de cuán eficazmente el Banco Popular de China (PBOC) logra estos objetivos simplemente comunicando sus políticas y expectativas al público.

Para responder a estas preguntas, este artículo primero construye una medida multidimensional de las sorpresas en la política monetaria china, proporcionando una estrategia de identificación fiable para evaluar el efecto de dicha política. Subrayo que una medición de dos factores de las sorpresas en la política monetaria china ofrece información más completa sobre dichas sorpresas, información que no se capta con una sola medida. Para ello, utilizo derivados financieros chinos (específicamente, swaps de tipos de interés (IRS)) de diversos plazos que emplean como referencia subyacente el tipo de recompra a 7 días, una aproximación a la postura actual de la política monetaria del Banco Popular de China (PBOC). A continuación, calculo las "sorpresas" en el mercado de IRS tomando la diferencia entre el precio del IRS el día del anuncio de la política y el precio de cierre del día anterior. Este conjunto de sorpresas se introduce en un modelo factorial, del que se extraen dos factores latentes: un factor "objetivo", que mide el componente sorpresa del anuncio de la política, y un factor "trayectoria", que mide las expectativas futuras sobre la política monetaria. Considerando estos factores de política monetaria, evalúo la interacción de la política monetaria con los mercados financieros chinos, específicamente los bonos del Tesoro, el mercado interbancario, las acciones y el mercado del RMB, analizando tanto los efectos instantáneos como los dinámicos de las perturbaciones de la política. Finalmente, examino cómo estas perturbaciones pueden transmitirse a la economía real. Los resultados generales sugieren que las perturbaciones en la trayectoria tienen mayor relevancia en la transmisión de la política monetaria que las perturbaciones en el objetivo en China. Es decir, las creencias de los participantes del mercado sobre la trayectoria futura de la política explican principalmente los movimientos de los precios de los activos en los días de anuncio de la política.

Para empezar, los bonos del Tesoro y el mercado interbancario (medido por los distintos plazos de la Tasa Interbancaria Ofrecida de Shanghai (SHIBOR)) responden de forma coherente con las economías occidentales. En concreto, los cambios en las expectativas futuras sobre la política monetaria influyen más en los rendimientos de los bonos del Tesoro que las sorpresas a corto plazo. El efecto sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro es aproximadamente 10 puntos básicos mayor en respuesta a las perturbaciones contractivas de la trayectoria que a las perturbaciones contractivas del objetivo. Con la SHIBOR, los resultados son en general similares, con la única diferencia de que los plazos más cortos (a un día, a una semana, a dos semanas y a un mes) presentan una respuesta mayor a las perturbaciones del objetivo, mientras que los plazos superiores a tres meses responden más a las perturbaciones de la trayectoria. Los resultados también se mantienen durante más de 20 días después de un anuncio de política monetaria, lo que sugiere que la transmisión del Banco Popular de China a los mercados de bonos e interbancarios se produce a través de un canal de tipos de interés.

Los mercados de renta variable presentan reacciones desconcertantes ante los choques de Target y Path. En primer lugar, las acciones de China continental no responden instantáneamente, sino con un retraso aproximado de una semana ante el factor Path. Sostengo que este retraso en la valoración del efecto del anuncio de política monetaria puede estar relacionado con posibles fricciones informativas en los mercados financieros chinos; dada la complejidad de la política monetaria china, los participantes del mercado podrían necesitar tiempo adicional para comprender plenamente las implicaciones de un choque de política. En cuanto a los mercados de RMB, tanto el mercado CNY (nacional) como el mercado CNH (externo) responden con un retraso aproximado de una semana. El CNY se aprecia ante un choque Path, en consonancia con la intuición y con otras variables chinas que responden más a los choques Path que a los choques Target. El efecto Path para el CNY también persiste durante al menos 20 días. Asimismo, destaco la desconcertante respuesta del mercado CNH, donde un choque Target inesperado produce una depreciación del CNH al séptimo día.

La economía real reacciona a las perturbaciones inesperadas de la política monetaria de manera consistente con la teoría, y recalco una vez más que las perturbaciones de la trayectoria desempeñan un papel más dominante en las respuestas observadas. En general, los resultados sugieren varias cosas: 1) los bonos del Tesoro chino en toda la estructura temporal se comportan de manera similar a los bonos del Tesoro en economías desarrolladas ante perturbaciones de la política monetaria; 2) el mercado interbancario tiene respuestas diferenciales según el tipo de perturbación de la política monetaria; 3) las acciones y los tipos de cambio no responden inmediatamente a las perturbaciones; 4) la segmentación del mercado puede explicar por qué los mercados financieros reaccionan de manera diferente ante las perturbaciones; 5) las expectativas sobre la política monetaria futura desempeñan un papel más importante en los efectos de contagio de las perturbaciones de la política monetaria china; y 6) la transmisión de la política puede ser rígida y difiere según la clase de activo. Es decir, desde una perspectiva de política, la capacidad del Banco Popular de China (PBOC) para moldear las expectativas sobre la dirección de la política como canal para la implementación de la política monetaria tiene una importancia desproporcionada.

Subrayo que estos resultados sugieren que la estrategia de comunicación del Banco Popular de China (PBOC) podría desempeñar un papel más importante que centrarse en palancas de política monetaria específicas. De hecho, dada la persistente reacción de los bonos del Tesoro y del SHIBOR ante perturbaciones en la trayectoria de la política monetaria, la capacidad del PBOC para influir en las expectativas del mercado sobre la futura dirección de la política monetaria podría ser una forma más eficaz de alcanzar sus objetivos estatutarios.

Este artículo contribuye y se relaciona con la literatura de dos maneras. La primera se sitúa dentro de una rica línea de trabajo que examina la identificación de alta frecuencia de choques de política monetaria sobre los precios de los activos y la economía real (véase, entre otros, Kuttner (2001), Bernanke y Kuttner (2004), Gürkaynak et al. (2005), Brand et al. (2010), Nakamura y Steinsson (2018), Jarocinski y Karadi (2020), ter Ellen et al. (2020), y Swanson (2021)). Gran parte de este trabajo examina los movimientos de precios de activos intradiarios en días de anuncios de política monetaria de la Fed o del BCE. Específicamente para China, este documento se suma a la pequeña pero creciente literatura que utiliza este método para la identificación. Hasta donde sé, este documento sería el primero en estimar factores de política monetaria, similares a los de Gürkaynak et al. (2005), sobre los anuncios de política monetaria realizados por el PBOC y utilizarlos para evaluar el efecto de las perturbaciones de la política monetaria sobre los precios de los activos y la economía real. Los estudios existentes para China utilizan medidas basadas únicamente en narrativas o en sorpresas, es decir, adoptan un enfoque basado únicamente en estudios de eventos midiendo los cambios en los precios de los activos en los días de los anuncios o utilizando sorpresas en un solo instrumento para aislar la variación en los movimientos de los precios de los activos en los cambios de las herramientas de política monetaria. Sun (2018) utiliza un enfoque basado en la narrativa para estimar la postura política china, con Funke y Tsang (2019) intentando estimar la postura de política utilizando un modelo de factor dinámico. Para ser claros, estos dos enfoques no miden un choque de política monetaria inesperado, sino que estiman una medida de la postura de política monetaria del PBOC. Estas medidas, si bien son útiles, no son adecuadas para examinar el efecto de los choques de política en variables de movimiento rápido, como los precios de los activos. Una medida basada en alta frecuencia evita el problema de las variables de movimiento rápido versus lento discutido en

¹El Banco Central afirma que los riesgos de contagio del caso China Evergrande pueden controlarse. The Wall Street Journal. 16 de octubre de 2021.

Bernanke y otros (2005). En ambos Sol (2020) y Fu y Ho (2022), se utiliza una medida basada en sorpresas para identificar la política monetaria, con Sun (2020) utilizando un análisis de estilo de estudio de eventos puro sobre las tasas de interés del mercado en China y Fu y Ho (2022) utilizando el método de Kamber y Mohanty (2018) medidas de sorpresa como su estrategia de identificación. Si bien cualitativamente similar, este trabajo se diferencia de ambos al permitir una identificación multidimensional de la política monetaria que es independiente de las palancas de política específicas, mediante la estimación de dos factores de sorpresa de la política monetaria. Esto permite analizar el efecto de las sorpresas a corto plazo, así como los cambios en las expectativas futuras de la política monetaria.

La segunda contribución es una evaluación cuantitativa de estos choques de política sorpresa identificados en varios mercados de activos chinos, así como cualquier contagio a la economía real, y proporciona evidencia del mecanismo basado en precios por el cual la política monetaria se transmite al sector real en China, además de destacar algunos enigmas. Kamber y Mohanty (2018), que yo sepa, es el primer artículo que utiliza una medida de "sorpresa" de alta frecuencia identificada de la política monetaria china para examinar el efecto de la política monetaria en la economía real. Utilizando sorpresas en los swaps de tipos de interés a 1 año que utilizan el tipo de recompra a 7 días como referencia (y siguiendo un enfoque econométrico similar en Gertler y Karadi (2015)), encuentran que los choques de política monetaria contractiva se transmiten al lado real de la economía china al reducir la producción y los precios, al tiempo que aumentan las tasas de interés. Sun (2020), adopta un enfoque de estudio de eventos más estándar y examina el efecto de los anuncios de política cualitativos versus cuantitativos realizados por el PBOC. Encuentran que las tasas de interés basadas en el mercado no son sensibles a los anuncios cualitativos, sino que son sensibles a los anuncios cuantitativos. Varios estudios (ver, entre otros, Porter y Xu (2009), Porter y Cassola (2011), Él y otros (2013), Fernald et al. (2014), Chen et al. (2016), Chen et al. (2017), Shieh (2021), y Fu y Ho (2022)) muestran que hay evidencia creciente del canal de la tasa de interés normal (o algún otro canal basado en precios) en China, y los resultados de este documento sugieren que hay un vínculo más estrecho entre los anuncios de política monetaria, los rendimientos del Tesoro, las tasas de interés y la economía real de lo que se había establecido anteriormente.

El resto de este documento está organizado de la siguiente manera. Sección 2 detalla los datos utilizados. Sección 3 Analiza la estrategia de identificación y la construcción de los factores de la política monetaria china. Sección 4 Examina los resultados cuantitativos utilizando los factores de política monetaria generados. Sección 5 concluye.

2. Datos

Analizo diversos datos diarios de precios de variables del mercado financiero chino en las fechas de anuncio de política monetaria del Banco Popular de China (PBOC) entre junio de 2006 y diciembre de 2019. En primer lugar, evalúo el efecto de la política monetaria china en la curva de rendimiento del Tesoro y las tasas interbancarias para analizar su impacto en la liquidez e investigar los canales de transmisión de un choque de política monetaria. Específicamente, me centro en los bonos del gobierno chino a 3 meses y 30 años (en adelante, CGB).² Para analizar el mercado interbancario, utilizo la tasa interbancaria de oferta de Shanghai (SHIBOR), cuyo cálculo y estructura son similares a los de la ya desaparecida tasa interbancaria de oferta de Londres (LIBOR). En este análisis, evalúo todos los plazos de la SHIBOR, desde el plazo de un día (O/N) hasta el plazo de un año.

También analizo las acciones chinas y los mercados de divisas (forex). Para las acciones, incluyo algunos índices: Shanghai Composite (SHCI), Shanghai A-Shares (SHASHR), Shanghai B-Shares (SHBSHR) y Shanghai/Shenzen 300 Composite (SHSZ300). Las acciones A y B se diferencian principalmente por su moneda de liquidación (las acciones A en RMB y las acciones B en moneda extranjera) y los participantes del mercado autorizados, donde las acciones A están disponibles principalmente para inversores nacionales (aunque algunos inversores extranjeros muy regulados pueden adquirirlas a través del programa Stock Connect). Los extranjeros tienen acceso a las acciones B. A pesar de tener los mismos dividendos y derechos de voto, la valoración de las acciones A y B difiere, siendo la acción B de menor valor que la acción A equivalente.³

El mercado de divisas chino es único: un país, dos mercados. Analizo tres componentes: el CNY onshore, el CNH offshore y el tipo de cambio de paridad CNY/USD. Para contextualizar, China implementa estrictos controles de capital, limitando la negociación de CNY al territorio continental. Sin embargo, como parte de su esfuerzo por internacionalizar el RMB, el Banco Popular de China (PBOC, por sus siglas en inglés) (junto con la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA)) introdujo lo que en la práctica es un mercado offshore de RMB que se negocia principalmente desde Hong Kong, denominado CNH. En comparación con el CNY, el CNH está más impulsado por el mercado, ya que no está sujeto a los mismos controles. Además, debido a que el régimen cambiario del RMB es de flotación administrada, el valor oficial del RMB lo establece el PBOC diariamente antes de la apertura de las operaciones: el tipo de cambio de paridad USD/CNY. El valor del USD/CNY puede entonces fluctuar libremente. $\pm$ % de esa tasa de paridad, donde El Banco Popular de China (PBOC) lo fija diariamente por ley y no se ve influenciado oficialmente por el valor del día anterior. Este tipo de cambio de paridad también se conoce como el punto medio CNY/USD.⁴

Los datos de CNH abarcan desde agosto de 2010 hasta diciembre de 2019, debido a que el mercado de CNH comenzó a operar en 2010.

Fuera de las variables del mercado financiero, también examino la transmisión potencial de estos choques a la economía real examinando la producción industrial mensual, el IPC, el Índice de Gerentes de Compras (PMI), así como examinando el sentimiento del consumidor utilizando el Índice de Confianza del Consumidor Chino (CCI). La producción industrial y el IPC se ajustan por el Año Nuevo Chino y un ajuste estacional estándar X-13 siguiendo el procedimiento descrito en Fernald et al. (2014).

Para identificar la política monetaria china, se utilizaron los datos de la Sección 3 es un conjunto de derivados financieros que siguen la tasa de referencia de la política monetaria china. Los derivados utilizados para generar los factores de política monetaria son 5 plazos (de 3 meses a 2 años) del precio de cierre diario de swaps de tipos de interés (IRS) que hacen referencia a la tasa de recompra a 7 días (R007). Tabla 7, Mesa 8, Mesa 9 y Tabla 10 En el Apéndice se detallan los principales datos de interés en este artículo.

²Para que quede claro, esto se refiere únicamente a los bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de Finanzas en nombre del gobierno central y no incluye los bonos de los gobiernos locales emitidos por entidades financieras locales.

³ Este fenómeno no es nuevo y se conoce comúnmente como el descuento de las acciones B. Véase, entre otros, Fernald y Rogers (2002) y Adcock et al. (2023) Para más

⁴ información, consulte el Sistema de Comercio de Divisas de China (CFETS): <http://www.chinamoney.com.cn/english/bmkcpr/>.

3. Identificación de la política monetaria china basada en factores de alta frecuencia

La estrategia de identificación se adapta del enfoque de alta frecuencia basado en factores de Gürkaynak et al. (2005) a los datos chinos. Este enfoque difiere del enfoque de solo sorpresa que se encuentra en Kamber y Mohanty (2018) y Fu y Ho (2022), donde los cambios en un derivado específico de un solo tenor se utilizan para aproximar choques de política sorpresa. Esto también difiere de un enfoque de estudio de eventos utilizado por Sun (2020) que examina los cambios de alta frecuencia en los precios de los activos delimitados por la fecha del anuncio de la política. La medida de solo sorpresa permitiría distinguir entre los cambios de política anticipados y no anticipados del PBOC y reduce el problema de endogeneidad común al identificar los movimientos conjuntos de la política monetaria y los datos financieros. Sin embargo, el uso de una medida puramente de solo sorpresa puede ocultar los efectos de un cambio inesperado en la tasa de política y las creencias sobre la trayectoria futura de la política monetaria. La literatura (Véase, entre otros, Gürkaynak et al. (2003), Bauer y Swanson (2020), y Swanson (2021) Se ha sugerido que la política monetaria es probablemente multidimensional, por lo que una única medida de sorpresa podría no ser suficiente para identificar sus efectos en los precios de los activos. Esto es particularmente relevante para la política monetaria china, dado que su marco normativo es opaco, complejo y poco comprendido. Reducir la política china a una simple medida de sorpresa podría simplificar excesivamente el efecto de las perturbaciones políticas chinas al agrupar el efecto de las sorpresas con las creencias sobre la futura postura política.

Además, siguiendo el trabajo realizado en Nakamura y Steinsson (2018), uno de los factores que podrían estar impulsando los movimientos de los precios de los activos es el efecto de un shock informativo en los días de anuncios. Es decir, los anuncios de los bancos centrales podrían señalar información sobre el estado de la economía que es diferente de las expectativas del público, provocando que los precios de los activos se muevan. Bauer y Swanson (2020) Argumentan que este efecto informativo puede explicarse mediante un "efecto de respuesta de la Reserva Federal a las noticias", donde tanto el público como la Reserva Federal responden a las noticias disponibles públicamente. Sin embargo, no está claro si este canal de "respuesta de la Reserva Federal a las noticias" se aplica al caso chino. Dada la relativa falta de transparencia (tanto en las operaciones como en los datos utilizados para la formulación de políticas) en el Banco Popular de China (PBOC), es más probable que el cálculo de políticas del PBOC contenga información sobre el estado actual y futuro esperado de la economía china que difiere de las expectativas públicas. Esto es particularmente crítico dado el contexto chino. La política monetaria china no es políticamente independiente del gobierno central. Los anuncios requieren algún tipo de aprobación previa del Consejo de Estado chino. Como resultado, cualquier anuncio de política realizado por el PBOC tiene el potencial de proporcionar más información sobre el estado de la economía. En este documento no se modela cómo se desarrolla esto explícitamente, pero debido al entorno informativo que emana del gobierno chino, sostengo que cualquier anuncio podría indicar información sobre los fundamentos macroeconómicos o la trayectoria de la futura política monetaria.

Para ayudar potencialmente a dilucidar este posible efecto de la información, utilizo el método de Gürkaynak et al. (2005) para construir los análogos chinos que identifiquen tanto el efecto sorpresa como el efecto de las noticias políticas de los anuncios de política monetaria china. Utilizo el efecto de las noticias sobre políticas públicas indistintamente con el efecto de trayectoria, en el sentido de que, dado que el efecto de trayectoria rastrea los cambios en la trayectoria futura esperada de la política, las perturbaciones informativas afectan las creencias sobre la trayectoria futura esperada.

Con ese fin, y para separar los efectos de una verdadera "sorpresa" de las creencias sobre la dirección futura de la postura política del PBOC, utilizo datos chinos de swaps de tipos de interés en las fechas de anuncio de políticas y aplico el método de Gürkaynak et al. (2005) método para extraer un objetivo y un factor de trayectoria relacionados con la política monetaria china. El uso de un enfoque factorial también conserva el beneficio principal de utilizar el método de Kamber y Mohanty (2018) Sorprendentemente, me permite mantenerme neutral respecto a la herramienta de política monetaria específica del Banco Popular de China (PBOC) utilizada, así como contar con una medida normalizada de un cambio de política que no distingue entre un instrumento basado en la cantidad (orientación sobre la ventana de crédito, requisitos de reserva, etc.) y un instrumento basado en el precio (tasa de depósito, tasa de préstamo, tasa de recompra, etc.). En otras palabras, este enfoque produce una medida de política monetaria que es neutral respecto a la herramienta de política monetaria, pero no respecto a la postura del banco central.

La elección del conjunto de instrumentos está motivada tanto por consideraciones de liquidez como por los productos derivados disponibles en los mercados financieros chinos que podrían representar la postura política del PBOC en el período de tiempo que comienza en 2006. Utilizando el conjunto de instrumentos examinado en Kamber y Mohanty (2018), que se centra en el IRS en el mercado de tasas de recompra a 7 días, recopiló datos de precios para plazos del IRS de 24 meses o menos.⁶ Aunque existen swaps alternativos que utilizan diferentes tipos de referencia, estos mercados no entraron en funcionamiento hasta 2011.⁷ Con ese fin, este documento se centrará en los derivados más líquidos y con mayor plazo de disponibilidad: los IRS sobre el repo a 7 días.

3.1. Construcción de sorpresas

Como en un estudio de eventos típico, calculo la variación en el precio de varios swaps de tipos de interés en el rango de fechas de anuncios de política monetaria. Estas "sorpresas" se generan como cambios en el precio entre el día del anuncio y el día anterior, expresados en puntos básicos. Este enfoque aísla (y presupone) que cualquier cambio en los swaps de tipos de interés se debe específicamente al anuncio de política monetaria, lo que lo convierte en una medida adecuada de los cambios "sorpresa" causados por dichos anuncios. Es decir, dado que el derivado utiliza un tipo de referencia que representa la postura de la política monetaria, estos cambios permiten medir las expectativas del mercado tanto sobre los cambios inesperados en la postura de la política monetaria como sobre su futura postura.

⁵ Nakamura y Steinsson (2018) estiman un único factor por simplicidad. Sin embargo, postulan que esto es muy similar al factor de trayectoria en Gürkaynak et al. (2005). Es posible pensar en el factor único en Nakamura y Steinsson (2018) como un "promedio" de Gürkaynak et al. (2005) factores.

⁶ Aunque existen plazos superiores a 24 meses, supongo que la política monetaria tiene poco efecto sobre las expectativas a más de 24 meses.

⁷ Además, dado que el Repo a 7 días es la tasa de referencia comúnmente preferida que refleja la postura política del PBOC, esto sería más análogo a un Fed Funds Futuro o un futuro en eurodólar utilizado en Gürkaynak et al. (2003) para representar creencias indirectas sobre la política monetaria futura.

Tabla 1

Ejemplos de fechas de anuncio.

Fecha	RR	LR/LPR	FX	MPR	OMO	Otro	Comentarios
28/06/15	- 0,5 - 0,25						Cambios en porcentaje
13/01/16						incógnita	Inyección de liquidez a través del TLF: RMB
10/01/16			incógnita				añadido a la cesta de DEG del FMI. Informe
08/09/19				incógnita	incógnita		trimestral de MPR, CBS y OMO.

Notas: Tomado de Shieh (2021). RR es el requisito de reserva, LR /LPR es la tasa de préstamo / tasa preferencial de préstamo, FX son cambios en el tipo de cambio, MPR es el Informe de Política Monetaria del PBOC, OMO son operaciones de mercado abierto, Otros representa otros cambios de política o regulatorios, TLF es el Mecanismo de Liquidez a Plazo, IMF SDR son los Derechos Especiales de Giro del FMI y CBS son operaciones de intercambio de letras del banco central.

En el caso de China, hubo un total de 167 anuncios de políticas entre 2006 y 2019.⁸ Mesa¹ muestra una selección de diversos anuncios de políticas.

Una versión de este algoritmo se analiza en Kamber y Mohanty (2018) y Shieh (2021). La construcción sistemática de estos cambios diarios en derivados, tipos de cambio, bonos del Tesoro y SHIBOR se puede resumir de la siguiente manera:

1. Calcula la diferencia entre el precio de cierre del día del anuncio y el del día anterior al anuncio.
2. Si el anuncio se realizó durante el fin de semana, tomo la diferencia en el precio de cierre entre el lunes siguiente y el viernes anterior.
3. Si el anuncio cae en un día no hábil (días festivos, etc.), entonces tomo la diferencia en el precio de cierre entre el siguiente día hábil disponible y el día hábil anterior al día no hábil.

Los datos de precios de las acciones delimitan las fechas de los anuncios de forma similar a como se muestra arriba, pero se calculan como la diferencia logarítmica del valor diario de un índice específico en torno a la fecha del anuncio.

Al examinar la persistencia, el algoritmo se modifica ligeramente para permitir la dinámica entre las fechas de anuncio. Sea el precio de cierre de un activo o la tasa de interés en cuestión. Entonces:

1. Calcule la diferencia entre el precio de cierre del día del anuncio y el precio de cierre del día anterior. Es decir, -1 , donde es la fecha del anuncio.
2. Por cada día después del anuncio, hasta pero sin incluir el día del siguiente anuncio, tome la diferencia entre el precio de cierre de ese día y el precio de cierre del día anterior al anuncio anterior. Es decir, $+1$, donde $<$ es el número de días después de un anuncio de política, es la fecha del próximo anuncio, -1 es el día anterior al anuncio previo.
3. Para cualquier día que caiga en un día festivo comercial o un fin de semana, utilice el precio de cierre anterior disponible, siempre que $\neq 0$.

Con estas sorpresas construidas, supongo que hay factores latentes que explican la política monetaria china en las fechas de los anuncios. Estos factores, F , puede estimarse utilizando un modelo factorial similar al encontrado en Gürkaynak et al. (2005):

$$x = F \times k + k^x + x \quad (1)$$

Dónde es una matriz que corresponde al número de anuncios del PBOC, y productos del IRS, Cada elemento en corresponde con el cambio en el precio de cierre de un IRS el día de un anuncio del PBOC con respecto al precio de cierre anterior. F es una matriz de factores no observados ($<$), es una matriz de cargas factoriales y es una matriz de perturbaciones de ruido blanco.

Dado que hubo 167 anuncios, $=167$. El conjunto de instrumentos consta de los siguientes swaps en el repositorio de 7 días: $(\Delta S_3, \Delta S_6, \Delta S_9, \Delta S_{12}, \Delta S_{24})$, donde ΔS es el cambio inesperado en la tasa de recompra a 7 días con vencimiento mensual. Para ejemplo, ΔS_{12} es el cambio sorpresa en el IRS a un año en el Repo a 7 días.

Para confirmar el número de factores latentes que pueden explicar adecuadamente la respuesta del conjunto de instrumentos a los anuncios del PBOC, aplico la prueba de rango matricial en Cragg y Donald (1997) y concluyen que el número de factores óptimos es 2. Tabla 11 En el apéndice se recogen los resultados.

Luego se extraen los factores de utilizando componentes principales (PCA)¹⁰ los dos primeros factores, F_1 y F_2 , explican aproximadamente el 85% de la varianza. Para dar una interpretación estructural a F_1 y F_2 , estos se rotan en 1 y 2 de tal manera que estos factores sean ortogonales y 2no tiene impacto en el IRS de 3m en el Repo de 7 días, siguiendo el procedimiento descrito en Gürkaynak et al.

⁸En realidad hay 168 anuncios, pero el anuncio del 11/2/2011 se omitió para todos los plazos, ya que el IRS a 3 meses en el Repo a 7 días presenta una gran anomalía en su precio. Los datos de precios del 18/2, 21/2 y 24/2 muestran que el precio del IRS casi se duplicó en comparación con el 17/2 y las fechas de negociación de marzo de 2011. Dado que la sorpresa se calcula entre el 18/2 y el 17/2, existe un valor atípico importante en relación con toda la muestra. Los resultados son, en general, robustos al omitir esta observación.

⁹También se podría utilizar el precio de cierre del siguiente día hábil. Se parte de la base de que el precio de cierre durante el fin de semana o día festivo se mantiene igual hasta la apertura del mercado del siguiente día hábil. Esto, por supuesto, no tiene en cuenta las operaciones fuera del horario habitual, pero dado que me centro en el precio de cierre, el siguiente precio de cierre disponible ya reflejaría cualquier variación durante el horario fuera del horario habitual en un fin de semana o día festivo.

¹⁰La estimación factorial utiliza los archivos de replicación de Gürkaynak et al. (2005).

Tabla 2

Resultados de la regresión diagnóstica de factores en los diversos productos del IRS.

Swap de tipos de interés	Objetivo (1)	Camino (2)	2
3m 7-Day IRS	1.000*** (0,0880)	0,00 (0,106)	0,853
6m 7-Días IRS	1.069*** (0,159)	0,285* (0,170)	0,755
9m 7-Días IRS	0,747*** (0,0633)	0,759*** (0,0872)	0,861
12 meses, 7 días, IRS	0,741*** (0,0585)	1.000*** (0,0846)	0,864
24m 7-Day IRS	0,490*** (0,0510)	1.307*** (0,0819)	0,907

Errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) entre paréntesis.

*** pag <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.

Notas: Estimado utilizando un período de muestra que abarca desde junio de 2006 hasta diciembre de 2019. El efecto unitario sobre el IRS a 7 días a 3 meses por Target y el efecto unitario sobre el IRS a 7 días a 12 meses por Path se basan en la construcción del análisis. Los coeficientes representan el cambio en puntos porcentuales en las tasas de interés en respuesta a un choque contractivo de Target o Path (aumento inesperado de 1 pp). Las constantes se omiten para facilitar la exposición.

(2005).¹¹ Intuitivamente, este indicador mide exclusivamente los cambios inesperados en la postura política actual, medida mediante el Repo a 7 días. Por ello, la rotación permite separar la información de los anuncios que modifican las expectativas sobre la política futura y que no están relacionados con un cambio inmediato de postura. Los factores resultantes representan, por lo tanto, sorpresas puras en el cambio de la postura actual y sorpresas puras en la trayectoria futura prevista de la política monetaria.

Luego se vuelve a escalar de modo que un cambio de 0,01 en 1 corresponde con una sorpresa de 1 pb al IRS de 3 meses (ΔS_3). Luego se vuelve a escalar de modo que el efecto de un cambio de 0,01 en 2 es equivalente a una sorpresa de 1 pb para el IRS de 1 año (ΔS_{12}). Entonces pueden interpretarse como los factores objetivo y de trayectoria, respectivamente, donde 1 mide el componente sorpresa real del swap de tipos de interés (similar al de Kamber y Mohanty (2018) medida sorpresa) y 2 mide la información de los anuncios, aparte del componente sorpresa para el IRS, que afecta la trayectoria futura esperada de la política monetaria (aproximada a través de la tasa de recompra a 7 días) hasta doce meses).

Para verificar que los factores rotados se construyeron correctamente, estimo la siguiente regresión de los swaps de tipos de interés sobre los factores:

$$\Delta S_{i,t} = 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + \epsilon \quad (2)$$

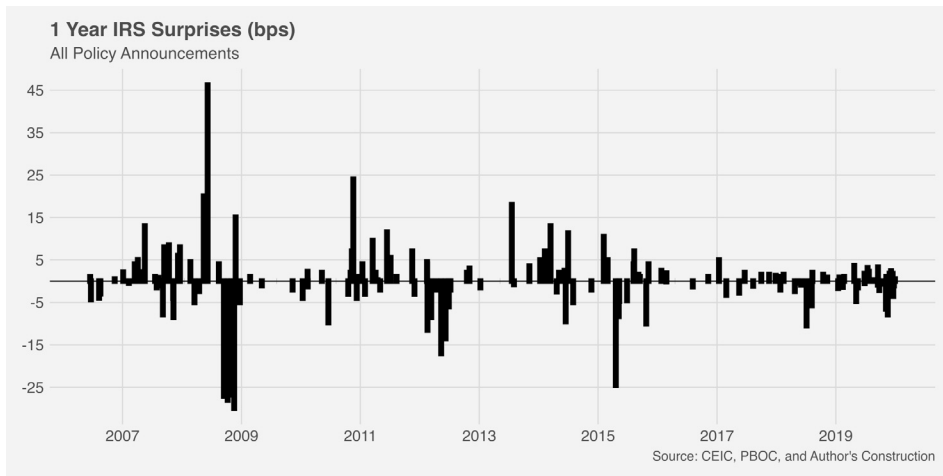
Dónde es el tenor del IRS y es la fecha del anuncio. Nuevamente, los datos de swaps de tipos de interés enmarcan un anuncio del PBOC en ese momento. Siguiendo a Gürkaynak et al. (2005), los errores estándar se obtienen mediante remuestreo debido a los factores generados. Tabla 2 muestra los resultados del diagnóstico de la 1 y 2 factores.

Los resultados aquí son consistentes con Gürkaynak et al. (2005), Swanson (2021), y ter Ellen et al. (2020), donde una sorpresa en el factor objetivo tiene efectos más fuertes en los plazos más cortos, mientras que el factor de trayectoria tiene un efecto más fuerte en los plazos más largos. Por definición, el factor de trayectoria no debería tener ningún efecto en el IRS de 7 días a 3 meses y tener un efecto unitario en el IRS de 7 días a 12 meses. De manera similar, el IRS de 7 días a 3 meses responde de forma unívoca al factor objetivo.

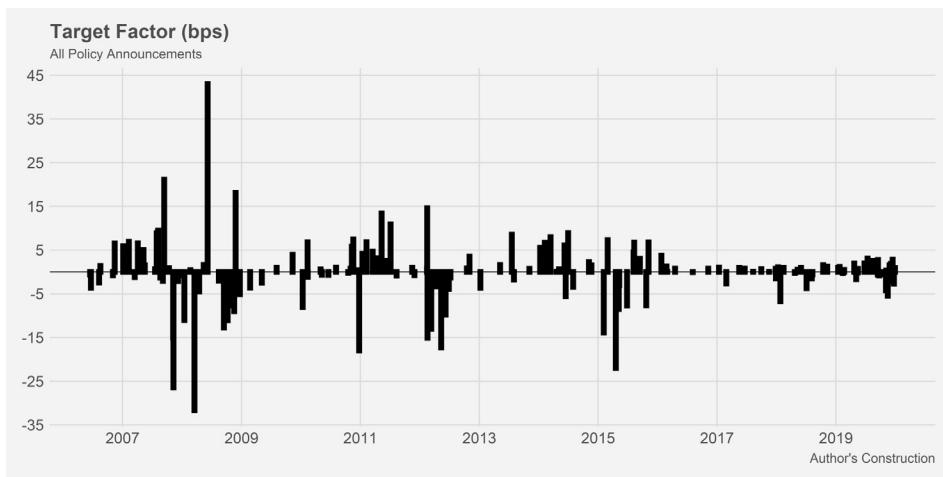
3.2. Dos factores frente a la medida de solo sorpresa

¿Cuánta información adicional se obtiene al descomponer estos choques en un efecto de Objetivo y Trayectoria? Dado que la política monetaria china es más opaca y tiene más palancas de política que se utilizan, los anuncios de política deben tener cierto grado de multidimensionalidad. Un choque singular puede simplemente agregar los efectos, lo que podría ser potencialmente engañoso: un cambio sorpresa a corto plazo en la postura puede dominar un cambio en las creencias sobre la política futura esperada o viceversa. Por ejemplo, el PBOC anunció el 28 de junio de 2015 un recorte en la tasa preferencial de los préstamos y el coeficiente de reservas. Una lectura narrativa clasificaría esto como un anuncio de política expansiva. El Kamber y Mohanty (2018) La sorpresa solo toma un valor de -4,5 pb, consistente con un choque de política monetaria expansivo. ¿Qué sucede cuando descomponemos esto en una medida de Objetivo y Trayectoria? El factor Objetivo es aproximadamente -7,6 pb, mientras que el factor Trayectoria toma 0,8 pb. Si bien el efecto general de este anuncio de política es un choque expansivo, un componente de este anuncio toma la forma de un choque de política monetaria contractivo que podría estar impulsado por un efecto de información. Separado a partir del cambio de postura sorpresivo capturado por Target. En otras palabras, durante los anuncios de políticas nominalmente expansivas, el contenido informativo en un anuncio de política podría afectar las creencias sobre la trayectoria de la postura política futura y ser en realidad de naturaleza contractiva (el escenario opuesto también podría ser cierto). Fig. 1 muestra el Kamber y Mohanty (2018) sorpresas y los factores Objetivo y Trayectoria desde 2006 hasta 2019.

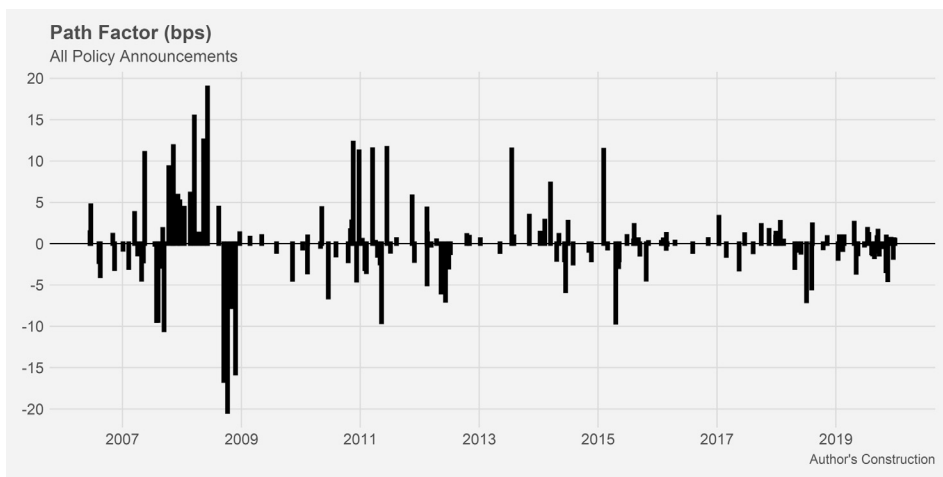
¹¹ Véase el apéndice A.6 para obtener detalles sobre la rotación.



(a) Surprise Only Measure



(b) Target Factor



(c) Path Factor

Figura 1. *Notas.* La medida de sorpresa se calcula como la diferencia entre el precio de cierre del IRS a 1 año sobre la tasa de recompra a 7 días en las fechas de anuncio de política monetaria y el precio de cierre del día anterior. Los factores se estimaron mediante PCA sobre las sorpresas del IRS durante el período de muestra comprendido entre junio de 2006 y diciembre de 2019 en las fechas de anuncio de política monetaria. Las unidades son puntos básicos (pb). Los valores positivos indican una política monetaria contractiva y los valores negativos, una política expansiva.

Tabla 3

Resultados de la regresión para los bonos del gobierno chino.

Tesoros	Objetivo (1)	Camino (2)	2	Bonos del Tesoro (Amplio)	Objetivo (1)	Camino (2)	2
CGB 3m	0,159 (0,0987)	0,06300 (0,105)	0,055	CGB 3m	0,423 (0,262)	0,793** (0,404)	0,082
CGB 6m	0,222** (0,0971)	0,124 (0,103)	0,141	CGB 6m	0,283 (0,205)	0,877*** (0,336)	0,118
CGB 1Y	0,157** (0,0627)	0,234*** (0,0663)	0,220	CGB 1Y	0,391** (0,196)	0,833*** (0,290)	0,178
CGB 3Y	0,173** (0,0790)	0,313*** (0,0968)	0,279	CGB 3Y	0,224 (0,141)	0,830*** (0,208)	0,199
CGB 5Y	0,160** (0,0759)	0,291*** (0,101)	0,233	CGB 5Y	0,412*** (0,137)	0,634*** (0,214)	0,200
CGB 7Y	0,181*** (0,0558)	0,300*** (0,0860)	0,318	CGB 7Y	0,345*** (0,107)	0,560*** (0,167)	0,185
CGB 10 años	0,166*** (0,0565)	0,325*** (0,0871)	0,352	CGB 10 años	0,294*** (0,0950)	0,595*** (0,189)	0,204
CGB 30Y	0,163** (0,0686)	0,194* (0,102)	0,241	CGB 30Y	0,278*** (0,0853)	0,386** (0,157)	0,157

Errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) entre paréntesis.

*** pag <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.

Notas: Estimaciones de los bonos del Tesoro utilizando un período de muestra que abarca desde junio de 2006 hasta diciembre de 2019 en las fechas de anuncio de política monetaria. El término "amplio" se refiere a un período de 7 días que incluye las fechas de anuncio de política monetaria. Los coeficientes representan el cambio en puntos porcentuales en las tasas de interés en respuesta a un choque contractivo de Target o Path (aumento inesperado de 1 pp). Las constantes se omiten para facilitar la explicación.

Nótese que, si bien las tres medidas capturan en general períodos de política contractiva y expansiva, reflejando la medida narrativa trimestral de política monetaria que se muestra en la figura. 12 del Apéndice A.7 La medida de sorpresa tiene menor capacidad para distinguir entre choques inesperados de política monetaria y choques en los cambios de la política futura esperada. De hecho, existen muchos períodos en los que la trayectoria y el objetivo presentan signos opuestos, similar al ejemplo del 28 de junio de 2015 mencionado anteriormente. Esto sugiere que una medida unidimensional de choques de política monetaria, si bien es útil, no ofrece una visión completa, especialmente dado el contexto del funcionamiento de la política monetaria china.

4. Resultados y discusión

4.1. El efecto instantáneo de los anuncios del PBOC

Para evaluar el efecto de las perturbaciones inesperadas de la política monetaria sobre diversos activos, y en consonancia con la literatura existente, realicé el siguiente conjunto de regresiones:

$$\Delta = 0 + 1 \Delta_1 + 2 \Delta_2 + \dots \quad (3)$$

Donde Δ es el cambio en el precio del activo o la tasa de interés que enmarca una fecha de anuncio de política, y Δ_1 y Δ_2 son los factores objetivo y de trayectoria, respectivamente. Para mayor robustez, evalué dos longitudes de ventana: una de un día y otra de siete días que abarca las fechas de los anuncios. Normalmente, una ventana de siete días no es estándar en el análisis de precios de activos. Sin embargo, como mostraré más adelante, los mercados financieros chinos no son un caso estándar: existe un alto grado de segmentación del mercado que podría ser responsable de cierta rigidez en la transmisión de los choques de política monetaria. Exploro esta posibilidad incluyendo una ventana más amplia para permitir, por decirlo de alguna manera, el tiempo de procesamiento de la información por parte del mercado durante los anuncios de política.

La curva de rendimiento del Tesoro

La literatura ha encontrado que los rendimientos de los bonos del gobierno canadiense revelan información sobre los fundamentos macroeconómicos y están relacionados con la política monetaria. Porter y Cassola (2011) argumenta que la transmisión monetaria china a nivel interno se abre camino a través de los mercados de bonos chinos a pesar de las ineficiencias de precios. Esto es secundado por Chen (2019), quienes encuentran que la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro chino revela información sobre el estado de la economía y que la fijación de precios de los bonos chinos está vinculada a la gestión de la liquidez del mercado llevada a cabo por el PBOC. Esto implica que la curva de rendimiento de los CGB no solo sigue la política monetaria, sino también los fundamentos macroeconómicos. Los resultados en la Tabla 3 Los resultados, que muestran el efecto de una contracción de 1 pp en los choques de Target y Path sobre los bonos del gobierno chino a diferentes plazos, complementan la literatura existente sobre la curva de rendimiento china, así como sobre las economías desarrolladas. A lo largo de la curva de rendimiento, observamos que la política monetaria contractiva china provoca incrementos estadísticamente significativos en toda la estructura temporal (con la excepción del plazo de 3 meses). Dado que el mercado de bonos del gobierno chino y la política monetaria están estrechamente vinculados y se mueven en una dirección coherente con un choque de política monetaria contractiva, los resultados proporcionan evidencia adicional de que la política monetaria china se transmite a través del mercado de bonos soberanos.

¿Cuál es el papel de la información y las expectativas? Los efectos del Factor de Trayectoria son, en promedio, aproximadamente 10 pb más altos que los efectos del Factor Objetivo para la mayoría de los plazos de los bonos del gobierno chino y son estadísticamente significativos para el plazo de 3 meses utilizando la ventana amplia. Dado que la Trayectoria captura los cambios en las creencias sobre la trayectoria futura esperada de la política monetaria, los resultados aquí sugieren

Tabla 4

Resultados de la regresión para SHIBOR.

SHIBOR	Objetivo (1)	Camino (2)	2	SHIBOR (Ancho)	Objetivo (1)	Camino (2)	2
SHI ENCENDIDO/NO	0,837*** (0,314)	0,243 (0,401)	0,046	SHI ENCENDIDO/NO	0,933 (0,894)	1,784 (1,391)	0,025
SHI 1s	1,816*** (0,574)	0,387 (0,654)	0,218	SHI 1s	1,203 (1,207)	1,915 (1,659)	0,024
SHI 2w	1,030* (0,606)	0,589 (0,651)	0,078	SHI 2w	0,643 (1,302)	3,355* (1,957)	0,039
SHI 1m	0,478* (0,246)	0,572* (0,315)	0,062	SHI 1m	1,641* (0,879)	1,900 (1,300)	0,066
SHI 3m	0,0218 (0,0575)	0,140* (0,0742)	0,054	SHI 3m	0,195 (0,278)	1,056** (0,477)	0,096
SHI 6m	0,0432 (0,0356)	0,119** (0,0482)	0,088	SHI 6m	0,0715 (0,230)	0,841** (0,386)	0,130
SHI 9m	0,0171 (0,0306)	0,102** (0,0403)	0,069	SHI 9m	- 0,00685 (0,223)	0,795** (0,375)	0,128
SHI 1 año	0,00889 (0,0321)	0,0893** (0,0419)	0,050	SHI 1 año	- 0,00159 (0,217)	0,736** (0,362)	0,117

Errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) entre paréntesis.

*** pag <0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Notas: El SHIBOR se estima desde noviembre de 2006 hasta diciembre de 2019 en las fechas de anuncio de políticas. El término "ancho" se refiere a un período de 7 días que abarca dichas fechas. Los coeficientes representan la variación en puntos porcentuales de las tasas de interés en respuesta a un choque contractivo en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Las constantes se omiten para facilitar la explicación.

que el mercado de bonos del Tesoro pondera más la información sobre la postura política futura que las sorpresas a corto plazo sobre dicha postura. Las respuestas de rendimiento a Path reflejan entonces la creencia del mercado de bonos del Tesoro sobre la política monetaria futura, ya que reacciona a la información de cada anuncio de política que era previamente desconocida para los participantes del mercado (incluyendo, pero no limitándose a, el estado de la economía y las condiciones de liquidez/crédito). El efecto Path es notablemente más fuerte para los plazos más largos, de forma similar a los estudios existentes (por ejemplo, Gürkaynak et al. (2005), Brand et al. (2010), ter Ellen et al. (2020), etc.) que analizan la respuesta de los bonos del Tesoro de EE. UU. y la eurozona a las perturbaciones de trayectoria y objetivo de la Reserva Federal y el BCE. Esto sugiere que las perturbaciones de trayectoria son más importantes en la transmisión a largo plazo de las perturbaciones de política monetaria y que la transmisión de la política monetaria a través de los mercados de bonos en China está comenzando a parecerse más a la de EE. UU. y la UE. Figura 13 en el Apéndice A.8 Visualiza el efecto a lo largo de la curva de rendimiento de los bonos del gobierno chino.

tipos interbancarios

Los resultados de los distintos plazos del SHIBOR ofrecen una perspectiva interesante, con implicaciones para la transmisión de la política monetaria china. Cabe destacar que las sorpresas a corto plazo (capturadas por Target) provocan un aumento en las tasas SHIBOR a corto plazo (de un día a un mes). La magnitud de estos efectos es relativamente grande: un aumento inesperado de 1 pp en Target genera, como mínimo, un aumento aproximado de 1 pp en el SHIBOR. Esto podría sugerir que la política monetaria china se transmite a través del mercado interbancario, pero de diferentes maneras. En el caso del SHIBOR a largo plazo, las expectativas a largo plazo sobre la política monetaria desempeñan un papel significativo, si bien la magnitud de sus efectos es menor que la de las sorpresas a corto plazo de Target. Es decir, las sorpresas a corto plazo tienen un mayor impacto en el SHIBOR que los cambios en las expectativas a largo plazo sobre la política monetaria china. Por supuesto, esto no implica que las expectativas futuras sobre la política monetaria no tengan un efecto significativo; más bien, implica que la financiación interbancaria a corto plazo se ve más afectada por las sorpresas en la política monetaria. Por el contrario, la financiación interbancaria a largo plazo se ve afectada por los cambios en las creencias sobre la dirección futura de la política monetaria china. Esto no es sorprendente. Por ejemplo, la tasa SHIBOR a un día debería verse afectada principalmente por sorpresas a corto plazo en la postura de la política monetaria, ya que la SHIBOR a un día refleja las condiciones de liquidez interbancaria. *a muy corto plazo* los cambios en las creencias sobre la futura postura política deberían tener poco efecto, ya que la trayectoria futura de la política monetaria refleja las creencias sobre la liquidez a largo plazo. Lo contrario también es cierto. La información sobre la trayectoria futura esperada de la política monetaria será más relevante para las tasas de financiación interbancaria a largo plazo, ya que la fijación de precios de estas tasas debería reflejar las creencias a largo plazo. Dado que el Banco Popular de China (PBOC) está preocupado por las condiciones de liquidez, es lógico pensar que el mercado interbancario a largo plazo reaccionaría a los cambios en las condiciones de liquidez esperadas derivados de una política monetaria más restrictiva o más expansiva. *en el futuro*.

Esto contrasta con los rendimientos de los CGB, que muestran efectos de trayectoria consistentemente grandes en toda la curva de rendimiento, independientemente del plazo. Esto indica que el mercado de CGB refleja no solo la liquidez sino también otra información macroeconómica y que el mercado SHIBOR es diferente. Normalmente, los equivalentes de CGB y SHIBOR en otros mercados deberían reaccionar de manera similar entre sí. Los resultados chinos sugieren en realidad que estos dos mercados están algo separados o, al menos, siguen fundamentos diferentes. En pocas palabras, Target afecta la liquidez a corto plazo y Path refleja cambios en la *esperada* liquidez a largo plazo, que refleja el SHIBOR. Los rendimientos de los CGB reflejan liquidez. *además de* Otros fundamentos macroeconómicos podrían explicar por qué los rendimientos de los bonos del gobierno canadiense y el SHIBOR presentan resultados diferentes que varían según el plazo. Exploro esto con más detalle más adelante al analizar los efectos persistentes de Target y Path en el mercado SHIBOR. En general, sin embargo, y como era de esperar, una política monetaria más restrictiva conduce a un mercado interbancario más ajustado. Figura 14 en el Apéndice A.9 Visualiza la curva de rendimiento del SHIBOR en respuesta a estas perturbaciones.

Los resultados del CGB y del SHIBOR sugieren que la política monetaria china tiene un canal de transmisión creíble basado en precios; es decir, las sorpresas políticas afectan tanto la curva de rendimiento como las tasas de financiación interbancaria en todos los plazos. En este sentido, la transmisión desde la

Tabla 5

Resultados de la regresión para acciones y divisas.

	Objetivo (1)	Camino (2)	2		Objetivo (1)	Camino (2)	2
Acciones				Renta variable (amplia)			
SHCI	0,0195 (0,0425)	- 0,0177 (0,0458)	0,009	SHCI	0,0270 (0,0724)	- 0,187** (0,0861)	0,058
SHASHR	0,0263 (0,0435)	- 0,0239 (0,0465)	0,016	SHASHR	0,0265 (0,0725)	- 0,187** (0,0862)	0,058
SHBSHR	0,0743 (0,0565)	- 0,0215 (0,0639)	0,070	SHBSHR	0,106 (0,0745)	- 0,181* (0,106)	0,052
SHSZ300	0,0201 (0,0454)	- 0,0177 (0,0484)	0,009	SHSZ300	0,0258 (0,0779)	- 0,169* (0,0945)	0,043
Forex				Forex (amplio)			
Paridad CNY/USD	0,0127 (0,0128)	- 0,00220 (0,0143)	0,005	Paridad CNY/USD	0,0577 (0,0387)	- 0,0607 (0,0398)	0,015
CNY/USD	0,00800 (0,0172)	- 0,0404 (0,0295)	0,017	CNY/USD	0,0448 (0,0313)	- 0,135*** (0,0427)	0,043
CNH/USD	0,0610 (0,0578)	- 0,0177 (0,0637)	0,043	CNH/USD	0,399** (0,192)	- 0,0608 (0,291)	0,184

Errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) entre paréntesis.

*** pag <0,01, ** p<0,05, * p<0,1.

Notas: Estimado utilizando un período de muestra que abarca de junio de 2006 a diciembre de 2019. Los datos de CNH/USD abarcan de enero de 2010 a diciembre de 2019. Las estimaciones puntuales de acciones representan el cambio porcentual en acciones en respuesta a un choque contractivo de Target o Path (aumento sorpresa de 1pp). Las estimaciones puntuales de Forex son el cambio de nivel en el tipo de cambio en respuesta a un choque contractivo de Target o Path de 1bp. Las constantes se omiten para facilitar la exposición. SHCI es el índice compuesto de Shanghai, SHASHR es el índice de acciones A de Shanghai, SHBSHR es el índice de acciones B de Shanghai, SHSZ300 es el índice Shanghai/Shenzhen 300, la paridad CNY/USD es la tasa de paridad establecida por CFETS y el PBOC, CNY/USD y CNH/USD son el tipo de cambio de RMB a dólar en el mercado interno y externo.

La influencia del banco central en una parte de los mercados financieros es evidente. Sin embargo, la respuesta de estos mercados parece depender más de las creencias sobre las expectativas futuras de la política monetaria que de meras sorpresas en materia de política monetaria. De hecho, los anuncios en sí mismos son importantes e indican que (al igual que en otros bancos centrales) la estrategia de comunicación puede desempeñar un papel en la transmisión de la política monetaria.

Mercados de renta variable y de divisas

La respuesta de las acciones es desconcertante y sugiere un retraso en la transmisión de la política monetaria. Las estimaciones puntuales en la Tabla 5 sugieren que las acciones continentales no reaccionan instantáneamente a los choques de política monetaria, sino que parecen reaccionar con un retraso de una semana y solo a un choque de trayectoria. En respuesta a la política contractiva, Bernanke y Kuttner (2004) nos ofrece tres perspectivas potenciales a considerar con respecto a los movimientos de precios de las acciones. Primero, consideremos la perspectiva de que el precio de las acciones simplemente representa los flujos de efectivo futuros esperados para una empresa o industria en particular. Los cambios en las creencias sobre la política monetaria futura deberían afectar los flujos de efectivo esperados: si se cree que la economía está funcionando mejor de lo que realmente lo hace y se espera una política más restrictiva en el futuro, presumiblemente se esperaría que los flujos de efectivo futuros fueran menores debido a la disminución esperada de la producción futura. Esto se presentaría como una disminución del precio de las acciones. Segundo, consideremos un aumento en las tasas de interés reales futuras esperadas que se utilizan para descontar esos flujos de efectivo. Si las creencias sobre la postura futura de la política implican tasas reales más altas, entonces los flujos de efectivo futuros esperados se descuentan a una tasa más alta, lo que también se presenta como una disminución del precio de las acciones. Y finalmente, una política contractiva conduce a un aumento en la prima de riesgo de las acciones. En este tercer escenario, dado que la tasa equivalente "libre de riesgo" del Tesoro chino aumenta en respuesta a un choque contractivo (que se muestra en la Tabla 3), el costo de mantener existencias se vuelve más alto

— lo cual también debería reflejarse en una caída del precio de las acciones.

Presumiblemente, dado que los bonos del Tesoro representan la tasa libre de riesgo, una perturbación en el objetivo debería aumentar la prima de riesgo de las acciones. Sin embargo, las perturbaciones en la trayectoria generan rendimientos negativos, lo que sugiere que los dos primeros escenarios son más probables. La incógnita, entonces, es por qué los rendimientos de las acciones reaccionan solo a la trayectoria con un desfase de 7 días, a pesar de que los rendimientos de los bonos del Tesoro aumentan en respuesta a las perturbaciones tanto en el objetivo como en la trayectoria.

En primer lugar, es totalmente posible que Target sea simplemente el shock de política monetaria irrelevante para el inversor típico en acciones en China y que no siga demasiado de cerca a otros activos financieros en China que reaccionan a los shocks de Target. Chen (2019) señala que los principales clientes de los bonos soberanos chinos son los bancos, que poseen aproximadamente el 70% de los bonos soberanos. Los mercados de valores en China están abiertos tanto a inversores extranjeros como nacionales, por lo que las reacciones de los precios de los activos observadas en la Tabla 3 y aquellos en 5Lo más probable es que representen a diferentes inversores en diferentes mercados. De hecho, estos resultados proporcionan más evidencia del grado de segmentación del mercado en China. — el mercado CGB parece estar divorciado del mercado de acciones. También es útil mencionar que a pesar de la existencia de un llamado “descuento de acciones B”, donde las acciones B chinas tienen una valoración más baja que la acción A equivalente a pesar de los mismos derechos de voto y dividendos (para más información, véase, entre otros, Fernald y Rogers (2002) y Adcock et al. (2023) Para ambas clases, no hay un efecto instantáneo y, en el plazo de 7 días, reaccionan únicamente a la trayectoria. Esto sugiere que tanto los inversores nacionales como los extranjeros en China continental probablemente consideran que el contenido informativo de los anuncios de política monetaria china es más relevante para la valoración de las acciones que los cambios inesperados en la postura política.

En segundo lugar, el retraso podría simplemente reflejar el tiempo de procesamiento de la información por parte del mercado. En el contexto chino, es posible que, debido a las numerosas palancas políticas que el PBOC podría accionar, a los inversores en los mercados de renta variable les resulte difícil interpretar las políticas.

Los mercados de bonos del gobierno chino (CGB) y de SHIBOR reaccionan instantáneamente a las perturbaciones del Banco Popular de China (PBOC) porque los rendimientos de los CGB y el SHIBOR están más directamente conectados con la política monetaria que los mercados de renta variable, por lo que presumiblemente les resulta más fácil interpretar estas sorpresas.

Con respecto a los mercados de divisas, examino tres componentes: el CNY onshore, el CNH off-shore y el tipo de cambio fijo (paridad) CNY/USD. Al igual que con las acciones, no hay una respuesta instantánea a las perturbaciones de la política monetaria. Todos los efectos aparecen con un retraso de 7 días. Sin embargo, el resultado interesante es que los mercados onshore y off-shore reaccionan de manera diferente. Para el mercado CNH off-shore, el efecto Target es una depreciación del CNH en relación con el USD. Este comportamiento es desconcertante y no es consistente con la literatura (por ejemplo, Gürkaynak et al. (2021) (Se observa que un shock en el mercado estadounidense provoca una apreciación del USD con respecto al euro). Dado que el CNH se negocia principalmente en Hong Kong y no está sujeto a las mismas restricciones y esterilizaciones cambiarias que el Banco Popular de China (PBOC), puede considerarse un tipo de cambio flotante. En otras palabras, el CNH es el equivalente en el mercado libre del RMB. Sin embargo, a pesar de esto, el CNH se deprecia. El mercado interno del CNY reacciona de forma completamente opuesta. La trayectoria es significativa, y un shock contractivo en dicha trayectoria provoca una apreciación del CNY con respecto al USD.

Los resultados del tipo de cambio presentan dos interrogantes. Primero, ¿por qué existe un impacto diferencial entre el CNY y el CNH? Es decir, ¿por qué un mercado se ve afectado por sorpresas políticas a corto plazo y el otro por cambios en las expectativas sobre políticas futuras? Segundo, ¿por qué hay un retraso de una semana antes de que se reflejen todos los efectos? Tian et al. (2023) señala que los tipos de cambio CNY-CNH tienden a divergir a corto plazo, lo que podría explicar por qué los dos mercados reaccionan a diferentes factores de política monetaria. Sin embargo, sostengo que la respuesta del CNH podría deberse simplemente al ruido, como muestran las respuestas dinámicas en la Subsección 4.2. Esto sugiere una respuesta principalmente insignificante fuera del séptimo día. En segundo lugar, la importancia de la trayectoria para el mercado interno es, al menos, coherente con las demás clases de activos de China continental: parece que los cambios en la trayectoria futura esperada de la política importan más que las sorpresas a corto plazo.

En el contexto del CNY, dado que el Banco Popular de China (PBOC) establece el tipo de cambio diario que lo delimita, las inesperadas perturbaciones contractivas a corto plazo no tendrán efecto, ya que los movimientos del tipo de cambio objetivo ya se habrían incorporado al CNY y el PBOC los habría tenido en cuenta. Del mismo modo, dado que las perturbaciones de la trayectoria se refieren a la política monetaria futura esperada, cabe esperar una lenta apreciación del RMB con respecto al USD si persiste la creencia de que la política seguirá siendo contractiva. Sin embargo, queda por explicar por qué existe un desfase en las respuestas del tipo de cambio. Al igual que en el caso de las acciones, sostengo que esto evidencia fricciones informativas en los mercados financieros chinos: la comunicación del PBOC es difícil de interpretar y requiere tiempo de procesamiento adicional para incorporar plenamente las creencias sobre la política futura esperada. Exploro esto con más detalle en las respuestas dinámicas que se presentan a continuación.

4.2. Efectos dinámicos

Exploro el potencial de efectos retardados de las perturbaciones de la política monetaria china, motivado por los resultados instantáneos anteriores. Para examinar esto, estimo una versión simplificada de la proyección local que se encuentra en Swanson (2021):

$$\Delta_{+h} = 0 + 1_{,h} 1 + 2_{,h} 2 + \dots + h$$

Donde Δ_{+h} es el cambio en el precio del activo en relación con el día anterior a una fecha de anuncio y 1, y 2, son los factores objetivo y de trayectoria, respectivamente. Similar a Swanson (2021) y ter Ellen et al. (2020), no impongo más retrasos en el lado derecho debido a que el lado izquierdo ya está retrasado. Además, debido a la naturaleza idiosincrásica de los anuncios de política monetaria china, la duración del horizonte se eligió utilizando el número medio de días entre anuncios de política, $h=20$ días, para minimizar la cantidad de superposición entre los días de anuncio; esto debería reducir algunos problemas potenciales de endogeneidad.

En primer lugar, dado que los mercados CGB y SHIBOR parecen responder a la política monetaria de forma instantánea, examino si el efecto es persistente. La persistencia de los efectos proporcionaría evidencia de que la transmisión de las tasas de interés debería reflejarse en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la tasa interbancaria, convirtiendo a estos dos rendimientos en la medida relevante de la transmisión de la política monetaria. Supongamos que los anuncios de política monetaria tienen un efecto a corto y largo plazo (a través de la sorpresa y las expectativas a largo plazo sobre la política monetaria futura). En ese caso, los rendimientos de los bonos del Tesoro y la tasa SHIBOR deberían tener un efecto persistente en los días posteriores al anuncio de la política.

Rendimientos de los bonos del Tesoro chino

Para que el análisis sea conciso, me centro en el bono del Tesoro a 1 año, aunque cabe señalar que los resultados que se muestran aquí son robustos para los demás plazos. Fig. 2 muestran los efectos persistentes de los choques de Trayectoria y Objetivo sobre los rendimientos de los bonos del gobierno chino a 1 año. Los resultados son consistentes con la literatura existente que vincula los rendimientos del Tesoro con los anuncios de política monetaria. Por ejemplo, Swanson (2021) encuentra efectos duraderos de las perturbaciones en la tasa de fondos federales y la orientación prospectiva sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.¹² En el caso chino, tanto la trayectoria como el objetivo tienen efectos persistentes hasta por 20 días: la política monetaria contractiva se asocia con un aumento en los rendimientos, y el impacto de la trayectoria tiene un efecto consistentemente mayor y persistente sobre el objetivo. Esto sugiere tres cosas: 1) las expectativas futuras sobre la política monetaria tienen un mayor efecto en los movimientos a lo largo de la curva de rendimiento; 2) los anuncios de política monetaria china tienen efectos significativos y persistentes que duran al menos 20 días después del anuncio; y 3) el efecto total de los impactos de política no se refleja completamente hasta aproximadamente una semana después del anuncio (es decir, hay muy poca atenuación del efecto durante 20 días).

Los resultados aquí presentados son consistentes con los hallazgos de Porter y Cassola (2011), quienes encuentran que existe un canal emergente de transmisión de la política monetaria, donde los rendimientos de los bonos son un probable indicador adelantado del crecimiento y la inflación que reflejan el desarrollo macroeconómico. En la medida en que el factor de trayectoria mide las expectativas futuras de la política monetaria, los resultados de persistencia en el chino

¹²Lo que Swanson (2021) se refiere a la tasa de fondos federales y las perturbaciones de la orientación prospectiva son en cierto modo equivalentes en principio a los factores objetivo y de trayectoria. Swanson (2021) estima un tercer factor, un factor LSAP, además de los equivalentes "Objetivo" y "Trayectoria".

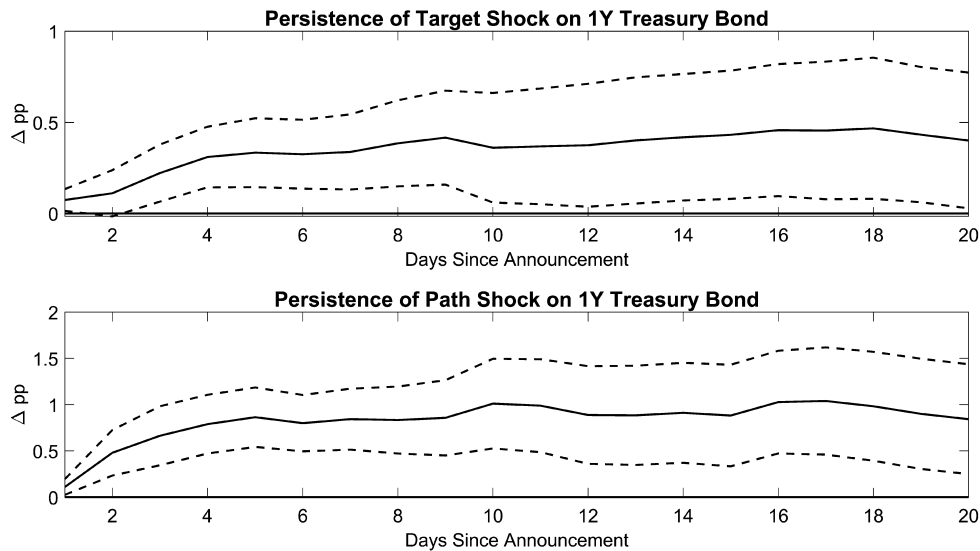


Figura 2. Respuesta de los bonos del Tesoro a un año ante un shock de política monetaria contractiva de 1 punto porcentual. *Notas:* Respuestas expresadas en términos de cambios en puntos porcentuales tras un impacto contractivo en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Los intervalos de error se calcularon utilizando errores estándar HAC del 90 %.

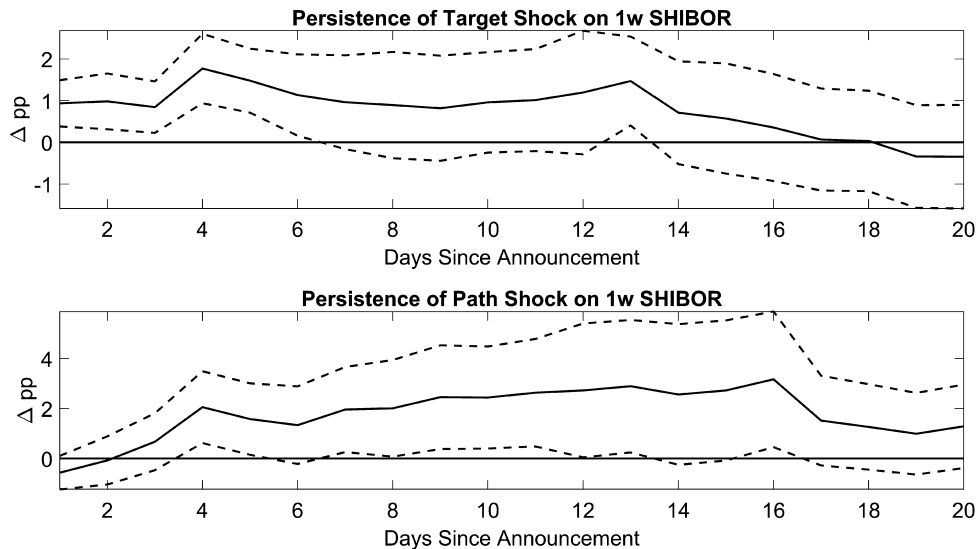


Figura 3. Respuesta del SHIBOR a 1 semana ante un shock de política monetaria contractiva a 1 periodo. *Notas:* Respuestas expresadas en términos de cambios en puntos porcentuales tras un impacto contractivo en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Los intervalos de error se calcularon utilizando errores estándar HAC del 90 %.

Los bonos del gobierno son consistentes con los de Porter y Cassola (2011) — que existe algún mecanismo de transmisión de la política monetaria basado en los precios que fluye a través de los tesoros chinos y, lo que es más importante, el efecto persiste.

tipos interbancarios

En los resultados instantáneos, SHIBOR tuvo efectos diferenciales en diferentes plazos: las tasas de duración más corta reaccionaron al Objetivo y las tasas de duración más larga reaccionaron a la Ruta. Fig. 3y Fig. 4mostrar los efectos persistentes de Target y Path en el SHIBOR a 1 semana y a 1 año. Los efectos persistentes en el mercado interbancario también pintan una historia similar a la del mercado de bonos del Tesoro: una política monetaria contractiva sorpresiva tiene efectos persistentes en el mercado interbancario durante al menos 20 días. Para la tasa de corta duración (Fig. 3El efecto del objetivo dura aproximadamente una semana (coincidiendo con la duración del experimento) antes de desaparecer. En cambio, el efecto de la trayectoria se vuelve prácticamente insignificante a lo largo de 20 días. En ambos casos, el efecto no persiste al cabo de 20 días.

Sin embargo, observe que, a medida que pasamos de plazos más cortos a plazos más largos, los efectos persistentes sobre el SHIBOR provienen únicamente de perturbaciones de la trayectoria, en lugar de perturbaciones del objetivo. Intuitivamente, esto sugiere que el grado de rigidez en la tasa interbancaria está determinado por las expectativas a largo plazo (y posiblemente por un efecto similar al de la información) sobre la futura política monetaria. Si el Banco Popular de China (PBOC) indica que la futura política monetaria será más restrictiva (o si los fundamentos económicos son peores), entonces cabría esperar que el mercado interbancario también se endureciera en consecuencia.

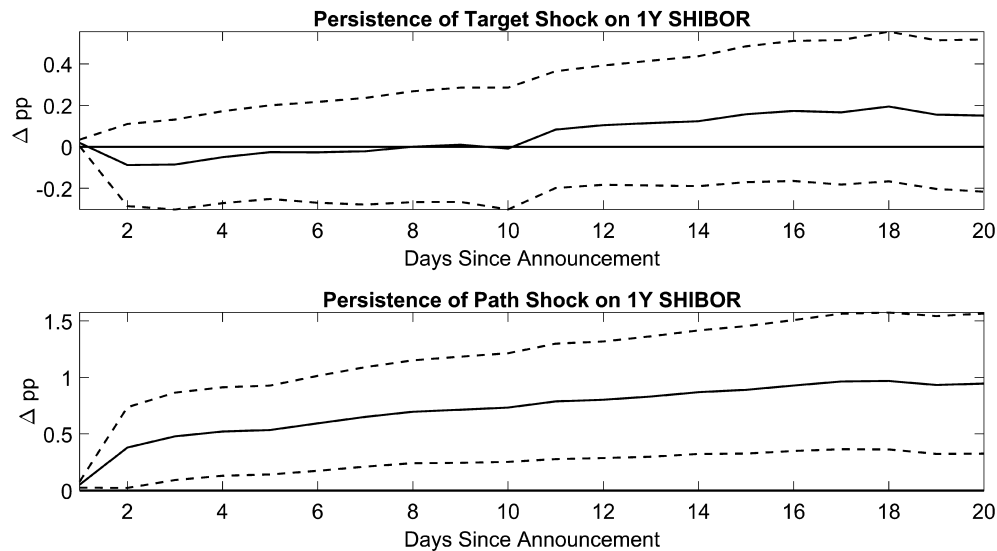


Figura 4. Respuesta del SHIBOR a 3 meses ante un shock de política monetaria contractiva de 1 punto porcentual. *Notas:* Respuestas expresadas en términos de cambios en puntos porcentuales tras un impacto contractivo en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Los intervalos de error se calcularon utilizando errores estándar HAC del 90 %.

Tabla 6
Resultados de la regresión para el diferencial Shibor - Tesoro para diferentes plazos.

Desparramar	Objetivo (1)	Camino (2)	2	Extendido)	Objetivo (1)	Camino (2)	2
SHI - CGB (3m)	- 0,139 (0,0998)	0,0834 (0,110)	0,045	SHI - CGB (3m)	- 0,228 (0,227)	0,269 (0,404)	0,022
SHI-CGB (6m)	- 0,182** (0,0861)	0,00446 (0,0967)	0,090	SHI-CGB (6m)	- 0,212 (0,191)	- 0,0254 (0,365)	0,015
SHI - CGB (1 año)	- 0,150*** (0,0544)	- 0,139** (0,0566)	0,160	SHI - CGB (1 año)	- 0,391** (0,171)	- 0,0913 (0,319)	0,062

Errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) entre paréntesis.
* * * pag <0,01, ** p <0,05, * p <0,1.
Notas: El diferencial SHIBOR se estima desde noviembre de 2006 hasta diciembre de 2019 en las fechas de anuncio de política monetaria. El término "amplio" se refiere a un período de 7 días que abarca dichas fechas. Los coeficientes representan la variación en puntos porcentuales de las tasas de interés en respuesta a un choque contractivo en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Las constantes se omiten para facilitar la explicación.

Los estudios sugieren que el canal de las tasas de interés es relativamente débil; los resultados aquí presentados indican, al menos, que las tasas de interés interbancarias se ven directamente afectadas por las expectativas sobre la política monetaria futura, por lo que cabe esperar cierto grado de transmisión. La evidencia aquí demuestra que existe una transmisión persistente desde el banco central hacia el mercado interbancario.

Otro resultado interesante a destacar es que, en respuesta a Target, el SHIBOR a 1 año no reaccionó, pero el rendimiento del CGB a 1 año sí lo hizo: ¡el diferencial entre SHIBOR y CGB aumentó! Normalmente, los rendimientos de los bonos soberanos y la tasa interbancaria deberían moverse de forma relativamente similar. En este caso, el efecto sobre el CGB es mayor que el efecto sobre el SHIBOR. Pero, como se muestra en los resultados instantáneos del SHIBOR, los efectos de Target y Path varían según el plazo del SHIBOR: el extremo corto de la curva SHIBOR reacciona más a Target, y el extremo largo reacciona a Path. Podría ser que, en el contexto chino, el CGB sea más sensible a los cambios en la política monetaria, independientemente del tipo de choque de política, que el SHIBOR, que parece seguir únicamente consideraciones de liquidez en diferentes horizontes temporales. Si los rendimientos del CGB incorporan información sobre el estado general de la macroeconomía, entonces es lógico que la magnitud de los efectos observados en el análisis empírico sea diferente entre el CGB y el SHIBOR. [Tabla 6](#) Mide el efecto instantáneo de las perturbaciones del objetivo y de la trayectoria en el diferencial entre el SHIBOR y el CGB.

Es importante recalcar que tanto los rendimientos de los bonos del Tesoro como el SHIBOR presentan una mayor respuesta ante perturbaciones contractivas. En efecto, la transmisión del canal de tipos de interés podría verse influenciada por las expectativas futuras sobre la política monetaria, lo que sugiere que el Banco Popular de China (PBOC) podría ser más eficaz en la conducción de la política monetaria al moldear las expectativas sobre su postura futura.

Acciones y tipos de cambio

La respuesta del mismo día de las acciones y los tipos de cambio no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, el cambio de 7 días sí lo fue. Para explorar esta respuesta retardada, repito el ejercicio de persistencia. Comenzando con las acciones, [Fig. 5](#) Muestra la respuesta dinámica del Shanghai Composite ante perturbaciones en el objetivo y en la trayectoria.

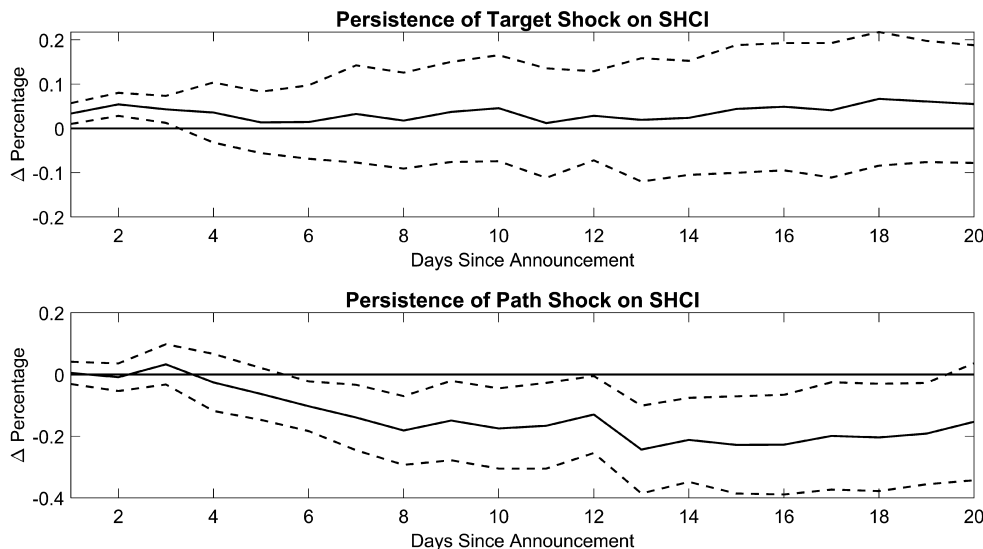


Figura 5. Respuesta del índice compuesto de Shanghai ante una perturbación de política monetaria contractiva de 1 punto porcentual. Notas: Respuestas expresadas en términos de cambios en puntos porcentuales tras un impacto contractivo en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Los intervalos de error se calcularon utilizando errores estándar HAC del 90 %.

Utilizando únicamente el Índice Compuesto de Shanghai (SHCI),¹³ Dinámicamente, podemos ver que las perturbaciones en la trayectoria provocan los rendimientos negativos que cabría esperar en respuesta a una política monetaria contractiva, y que este efecto persiste durante al menos 20 días. Sin embargo, la respuesta se produce con un desfase de aproximadamente 7 días, lo que coincide con los resultados de la regresión de ventana amplia. Este retraso podría deberse a que los participantes del mercado de valores necesitan más tiempo para interpretar el anuncio de política del Banco Popular de China (PBOC). Debido a la gran cantidad de instrumentos de política que se pueden utilizar (y a que los factores de trayectoria y objetivo aquí abstraen un instrumento de política específico), los participantes del mercado simplemente necesitan alrededor de una semana para asimilar y valorar completamente la información que el PBOC indica en un anuncio de política. Esto sugiere firmemente que los mercados de valores chinos pueden tener un problema de "información rígida", donde el retraso en los resultados de valoración de las acciones proviene de fricciones informativas entre los participantes del mercado y el PBOC. Aunque existe un retraso, el resultado de la perturbación en la trayectoria sugiere que las creencias sobre la política monetaria pueden transmitirse a los mercados de valores, con un desfase mientras los mercados procesan el anuncio de política.

Con respecto a los tipos de cambio, Fig. 6y Fig. 7Se muestran las respuestas dinámicas del RMB tanto en tierra como en alta mar en respuesta a choques contractivos de Target y Path. Nótese que el CNY presenta una apreciación persistente en respuesta a un choque contractivo de Path, y el CNH presenta una depreciación en respuesta a un choque de Target. Las respuestas dinámicas son consistentes con los resultados de regresión que se muestran en la tabla. 5La respuesta dinámica del CNY a una perturbación en la trayectoria, que se mantuvo durante 20 días, refuerza la hipótesis expuesta anteriormente. Una perturbación en la trayectoria podría indicar futuras perturbaciones contractivas en materia de política monetaria, dada la persistencia en la creencia de que el RMB continuará depreciándose.

Curiosamente, el efecto del objetivo del CNH no es persistente. El efecto no es estadísticamente significativo más allá del séptimo día (el CNH también experimenta una apreciación de un día el noveno). Esta significancia en el séptimo (y noveno) día podría ser ruido y sugerir que el mercado del CNH se ve relativamente poco afectado por las perturbaciones del PBOC. Esto, sin embargo, plantea la pregunta de por qué el mercado offshore del CNH no se ve afectado por las perturbaciones de la política monetaria del PBOC. Por definición, los mercados del CNH y del CNY están segmentados. Sin embargo, comparten un activo subyacente, por lo que una línea de investigación interesante para el futuro es explorar con mayor detalle los mercados del CNH y del CNY y su relación con la política monetaria.

4.3. Expectativas y transmisión a la economía real

Dados los resultados previos, sostengo que el factor Trayectoria representa un impacto más significativo en la política monetaria de los mercados financieros chinos. Es decir, la capacidad del Banco Popular de China (PBOC) para influir en los cambios mediante anuncios de política monetaria depende de su habilidad para gestionar eficazmente las expectativas sobre la trayectoria futura de dicha política. Si predomina el efecto de la información, las expectativas de los consumidores deberían reaccionar ante los impactos en la trayectoria. Analizo los posibles cambios en las expectativas en respuesta a los anuncios de política monetaria, examinando la respuesta de la confianza del consumidor, medida mediante los datos de la Encuesta de Hogares de la Oficina Nacional de Estadística sobre la confianza del consumidor (CCI), para comprender la percepción de los hogares sobre la trayectoria de la economía ante estos impactos. Si bien la CCI es una medida imperfecta de las expectativas, me permite comprender mejor cómo las creencias de los hogares sobre la trayectoria futura de la economía china se ven afectadas por los anuncios de política monetaria del PBOC.

Formalmente, estimo una proyección local de la siguiente forma, utilizando un desfase de 6 meses:

$$\Delta y_{t+h} = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta y_t + \alpha_2 \Delta y_{t-1} + \alpha_3 \Delta y_{t-2} + \alpha_4 \Delta y_{t-3} + \alpha_5 \Delta y_{t-4} + \alpha_6 \Delta y_{t-5} + \alpha_7 \Delta y_{t-6} + \alpha_8 \Delta y_{t-7} + \alpha_9 \Delta y_{t-8} + \alpha_{10} \Delta y_{t-9} + \alpha_{11} \Delta y_{t-10} + \alpha_{12} \Delta y_{t-11} + \alpha_{13} \Delta y_{t-12} + \alpha_{14} \Delta y_{t-13} + \alpha_{15} \Delta y_{t-14} + \alpha_{16} \Delta y_{t-15} + \alpha_{17} \Delta y_{t-16} + \alpha_{18} \Delta y_{t-17} + \alpha_{19} \Delta y_{t-18} + \alpha_{20} \Delta y_{t-19} + \alpha_{21} \Delta y_{t-20} + \alpha_{22} \Delta y_{t-21} + \alpha_{23} \Delta y_{t-22} + \alpha_{24} \Delta y_{t-23} + \alpha_{25} \Delta y_{t-24} + \alpha_{26} \Delta y_{t-25} + \alpha_{27} \Delta y_{t-26} + \alpha_{28} \Delta y_{t-27} + \alpha_{29} \Delta y_{t-28} + \alpha_{30} \Delta y_{t-29} + \alpha_{31} \Delta y_{t-30} + \alpha_{32} \Delta y_{t-31} + \alpha_{33} \Delta y_{t-32} + \alpha_{34} \Delta y_{t-33} + \alpha_{35} \Delta y_{t-34} + \alpha_{36} \Delta y_{t-35} + \alpha_{37} \Delta y_{t-36} + \alpha_{38} \Delta y_{t-37} + \alpha_{39} \Delta y_{t-38} + \alpha_{40} \Delta y_{t-39} + \alpha_{41} \Delta y_{t-40} + \alpha_{42} \Delta y_{t-41} + \alpha_{43} \Delta y_{t-42} + \alpha_{44} \Delta y_{t-43} + \alpha_{45} \Delta y_{t-44} + \alpha_{46} \Delta y_{t-45} + \alpha_{47} \Delta y_{t-46} + \alpha_{48} \Delta y_{t-47} + \alpha_{49} \Delta y_{t-48} + \alpha_{50} \Delta y_{t-49} + \alpha_{51} \Delta y_{t-50} + \alpha_{52} \Delta y_{t-51} + \alpha_{53} \Delta y_{t-52} + \alpha_{54} \Delta y_{t-53} + \alpha_{55} \Delta y_{t-54} + \alpha_{56} \Delta y_{t-55} + \alpha_{57} \Delta y_{t-56} + \alpha_{58} \Delta y_{t-57} + \alpha_{59} \Delta y_{t-58} + \alpha_{60} \Delta y_{t-59} + \alpha_{61} \Delta y_{t-60} + \alpha_{62} \Delta y_{t-61} + \alpha_{63} \Delta y_{t-62} + \alpha_{64} \Delta y_{t-63} + \alpha_{65} \Delta y_{t-64} + \alpha_{66} \Delta y_{t-65} + \alpha_{67} \Delta y_{t-66} + \alpha_{68} \Delta y_{t-67} + \alpha_{69} \Delta y_{t-68} + \alpha_{70} \Delta y_{t-69} + \alpha_{71} \Delta y_{t-70} + \alpha_{72} \Delta y_{t-71} + \alpha_{73} \Delta y_{t-72} + \alpha_{74} \Delta y_{t-73} + \alpha_{75} \Delta y_{t-74} + \alpha_{76} \Delta y_{t-75} + \alpha_{77} \Delta y_{t-76} + \alpha_{78} \Delta y_{t-77} + \alpha_{79} \Delta y_{t-78} + \alpha_{80} \Delta y_{t-79} + \alpha_{81} \Delta y_{t-80} + \alpha_{82} \Delta y_{t-81} + \alpha_{83} \Delta y_{t-82} + \alpha_{84} \Delta y_{t-83} + \alpha_{85} \Delta y_{t-84} + \alpha_{86} \Delta y_{t-85} + \alpha_{87} \Delta y_{t-86} + \alpha_{88} \Delta y_{t-87} + \alpha_{89} \Delta y_{t-88} + \alpha_{90} \Delta y_{t-89} + \alpha_{91} \Delta y_{t-90} + \alpha_{92} \Delta y_{t-91} + \alpha_{93} \Delta y_{t-92} + \alpha_{94} \Delta y_{t-93} + \alpha_{95} \Delta y_{t-94} + \alpha_{96} \Delta y_{t-95} + \alpha_{97} \Delta y_{t-96} + \alpha_{98} \Delta y_{t-97} + \alpha_{99} \Delta y_{t-98} + \alpha_{100} \Delta y_{t-99} + \alpha_{101} \Delta y_{t-100} + \alpha_{102} \Delta y_{t-101} + \alpha_{103} \Delta y_{t-102} + \alpha_{104} \Delta y_{t-103} + \alpha_{105} \Delta y_{t-104} + \alpha_{106} \Delta y_{t-105} + \alpha_{107} \Delta y_{t-106} + \alpha_{108} \Delta y_{t-107} + \alpha_{109} \Delta y_{t-108} + \alpha_{110} \Delta y_{t-109} + \alpha_{111} \Delta y_{t-110} + \alpha_{112} \Delta y_{t-111} + \alpha_{113} \Delta y_{t-112} + \alpha_{114} \Delta y_{t-113} + \alpha_{115} \Delta y_{t-114} + \alpha_{116} \Delta y_{t-115} + \alpha_{117} \Delta y_{t-116} + \alpha_{118} \Delta y_{t-117} + \alpha_{119} \Delta y_{t-118} + \alpha_{120} \Delta y_{t-119} + \alpha_{121} \Delta y_{t-120} + \alpha_{122} \Delta y_{t-121} + \alpha_{123} \Delta y_{t-122} + \alpha_{124} \Delta y_{t-123} + \alpha_{125} \Delta y_{t-124} + \alpha_{126} \Delta y_{t-125} + \alpha_{127} \Delta y_{t-126} + \alpha_{128} \Delta y_{t-127} + \alpha_{129} \Delta y_{t-128} + \alpha_{130} \Delta y_{t-129} + \alpha_{131} \Delta y_{t-130} + \alpha_{132} \Delta y_{t-131} + \alpha_{133} \Delta y_{t-132} + \alpha_{134} \Delta y_{t-133} + \alpha_{135} \Delta y_{t-134} + \alpha_{136} \Delta y_{t-135} + \alpha_{137} \Delta y_{t-136} + \alpha_{138} \Delta y_{t-137} + \alpha_{139} \Delta y_{t-138} + \alpha_{140} \Delta y_{t-139} + \alpha_{141} \Delta y_{t-140} + \alpha_{142} \Delta y_{t-141} + \alpha_{143} \Delta y_{t-142} + \alpha_{144} \Delta y_{t-143} + \alpha_{145} \Delta y_{t-144} + \alpha_{146} \Delta y_{t-145} + \alpha_{147} \Delta y_{t-146} + \alpha_{148} \Delta y_{t-147} + \alpha_{149} \Delta y_{t-148} + \alpha_{150} \Delta y_{t-149} + \alpha_{151} \Delta y_{t-150} + \alpha_{152} \Delta y_{t-151} + \alpha_{153} \Delta y_{t-152} + \alpha_{154} \Delta y_{t-153} + \alpha_{155} \Delta y_{t-154} + \alpha_{156} \Delta y_{t-155} + \alpha_{157} \Delta y_{t-156} + \alpha_{158} \Delta y_{t-157} + \alpha_{159} \Delta y_{t-158} + \alpha_{160} \Delta y_{t-159} + \alpha_{161} \Delta y_{t-160} + \alpha_{162} \Delta y_{t-161} + \alpha_{163} \Delta y_{t-162} + \alpha_{164} \Delta y_{t-163} + \alpha_{165} \Delta y_{t-164} + \alpha_{166} \Delta y_{t-165} + \alpha_{167} \Delta y_{t-166} + \alpha_{168} \Delta y_{t-167} + \alpha_{169} \Delta y_{t-168} + \alpha_{170} \Delta y_{t-169} + \alpha_{171} \Delta y_{t-170} + \alpha_{172} \Delta y_{t-171} + \alpha_{173} \Delta y_{t-172} + \alpha_{174} \Delta y_{t-173} + \alpha_{175} \Delta y_{t-174} + \alpha_{176} \Delta y_{t-175} + \alpha_{177} \Delta y_{t-176} + \alpha_{178} \Delta y_{t-177} + \alpha_{179} \Delta y_{t-178} + \alpha_{180} \Delta y_{t-179} + \alpha_{181} \Delta y_{t-180} + \alpha_{182} \Delta y_{t-181} + \alpha_{183} \Delta y_{t-182} + \alpha_{184} \Delta y_{t-183} + \alpha_{185} \Delta y_{t-184} + \alpha_{186} \Delta y_{t-185} + \alpha_{187} \Delta y_{t-186} + \alpha_{188} \Delta y_{t-187} + \alpha_{189} \Delta y_{t-188} + \alpha_{190} \Delta y_{t-189} + \alpha_{191} \Delta y_{t-190} + \alpha_{192} \Delta y_{t-191} + \alpha_{193} \Delta y_{t-192} + \alpha_{194} \Delta y_{t-193} + \alpha_{195} \Delta y_{t-194} + \alpha_{196} \Delta y_{t-195} + \alpha_{197} \Delta y_{t-196} + \alpha_{198} \Delta y_{t-197} + \alpha_{199} \Delta y_{t-198} + \alpha_{200} \Delta y_{t-199} + \alpha_{201} \Delta y_{t-200} + \alpha_{202} \Delta y_{t-201} + \alpha_{203} \Delta y_{t-202} + \alpha_{204} \Delta y_{t-203} + \alpha_{205} \Delta y_{t-204} + \alpha_{206} \Delta y_{t-205} + \alpha_{207} \Delta y_{t-206} + \alpha_{208} \Delta y_{t-207} + \alpha_{209} \Delta y_{t-208} + \alpha_{210} \Delta y_{t-209} + \alpha_{211} \Delta y_{t-210} + \alpha_{212} \Delta y_{t-211} + \alpha_{213} \Delta y_{t-212} + \alpha_{214} \Delta y_{t-213} + \alpha_{215} \Delta y_{t-214} + \alpha_{216} \Delta y_{t-215} + \alpha_{217} \Delta y_{t-216} + \alpha_{218} \Delta y_{t-217} + \alpha_{219} \Delta y_{t-218} + \alpha_{220} \Delta y_{t-219} + \alpha_{221} \Delta y_{t-220} + \alpha_{222} \Delta y_{t-221} + \alpha_{223} \Delta y_{t-222} + \alpha_{224} \Delta y_{t-223} + \alpha_{225} \Delta y_{t-224} + \alpha_{226} \Delta y_{t-225} + \alpha_{227} \Delta y_{t-226} + \alpha_{228} \Delta y_{t-227} + \alpha_{229} \Delta y_{t-228} + \alpha_{230} \Delta y_{t-229} + \alpha_{231} \Delta y_{t-230} + \alpha_{232} \Delta y_{t-231} + \alpha_{233} \Delta y_{t-232} + \alpha_{234} \Delta y_{t-233} + \alpha_{235} \Delta y_{t-234} + \alpha_{236} \Delta y_{t-235} + \alpha_{237} \Delta y_{t-236} + \alpha_{238} \Delta y_{t-237} + \alpha_{239} \Delta y_{t-238} + \alpha_{240} \Delta y_{t-239} + \alpha_{241} \Delta y_{t-240} + \alpha_{242} \Delta y_{t-241} + \alpha_{243} \Delta y_{t-242} + \alpha_{244} \Delta y_{t-243} + \alpha_{245} \Delta y_{t-244} + \alpha_{246} \Delta y_{t-245} + \alpha_{247} \Delta y_{t-246} + \alpha_{248} \Delta y_{t-247} + \alpha_{249} \Delta y_{t-248} + \alpha_{250} \Delta y_{t-249} + \alpha_{251} \Delta y_{t-250} + \alpha_{252} \Delta y_{t-251} + \alpha_{253} \Delta y_{t-252} + \alpha_{254} \Delta y_{t-253} + \alpha_{255} \Delta y_{t-254} + \alpha_{256} \Delta y_{t-255} + \alpha_{257} \Delta y_{t-256} + \alpha_{258} \Delta y_{t-257} + \alpha_{259} \Delta y_{t-258} + \alpha_{260} \Delta y_{t-259} + \alpha_{261} \Delta y_{t-260} + \alpha_{262} \Delta y_{t-261} + \alpha_{263} \Delta y_{t-262} + \alpha_{264} \Delta y_{t-263} + \alpha_{265} \Delta y_{t-264} + \alpha_{266} \Delta y_{t-265} + \alpha_{267} \Delta y_{t-266} + \alpha_{268} \Delta y_{t-267} + \alpha_{269} \Delta y_{t-268} + \alpha_{270} \Delta y_{t-269} + \alpha_{271} \Delta y_{t-270} + \alpha_{272} \Delta y_{t-271} + \alpha_{273} \Delta y_{t-272} + \alpha_{274} \Delta y_{t-273} + \alpha_{275} \Delta y_{t-274} + \alpha_{276} \Delta y_{t-275} + \alpha_{277} \Delta y_{t-276} + \alpha_{278} \Delta y_{t-277} + \alpha_{279} \Delta y_{t-278} + \alpha_{280} \Delta y_{t-279} + \alpha_{281} \Delta y_{t-280} + \alpha_{282} \Delta y_{t-281} + \alpha_{283} \Delta y_{t-282} + \alpha_{284} \Delta y_{t-283} + \alpha_{285} \Delta y_{t-284} + \alpha_{286} \Delta y_{t-285} + \alpha_{287} \Delta y_{t-286} + \alpha_{288} \Delta y_{t-287} + \alpha_{289} \Delta y_{t-288} + \alpha_{290} \Delta y_{t-289} + \alpha_{291} \Delta y_{t-290} + \alpha_{292} \Delta y_{t-291} + \alpha_{293} \Delta y_{t-292} + \alpha_{294} \Delta y_{t-293} + \alpha_{295} \Delta y_{t-294} + \alpha_{296} \Delta y_{t-295} + \alpha_{297} \Delta y_{t-296} + \alpha_{298} \Delta y_{t-297} + \alpha_{299} \Delta y_{t-298} + \alpha_{300} \Delta y_{t-299} + \alpha_{301} \Delta y_{t-300} + \alpha_{302} \Delta y_{t-301} + \alpha_{303} \Delta y_{t-302} + \alpha_{304} \Delta y_{t-303} + \alpha_{305} \Delta y_{t-304} + \alpha_{306} \Delta y_{t-305} + \alpha_{307} \Delta y_{t-306} + \alpha_{308} \Delta y_{t-307} + \alpha_{309} \Delta y_{t-308} + \alpha_{310} \Delta y_{t-309} + \alpha_{311} \Delta y_{t-310} + \alpha_{312} \Delta y_{t-311} + \alpha_{313} \Delta y_{t-312} + \alpha_{314} \Delta y_{t-313} + \alpha_{315} \Delta y_{t-314} + \alpha_{316} \Delta y_{t-315} + \alpha_{317} \Delta y_{t-316} + \alpha_{318} \Delta y_{t-317} + \alpha_{319} \Delta y_{t-318} + \alpha_{320} \Delta y_{t-319} + \alpha_{321} \Delta y_{t-320} + \alpha_{322} \Delta y_{t-321} + \alpha_{323} \Delta y_{t-322} + \alpha_{324} \Delta y_{t-323} + \alpha_{325} \Delta y_{t-324} + \alpha_{326} \Delta y_{t-325} + \alpha_{327} \Delta y_{t-326} + \alpha_{328} \Delta y_{t-327} + \alpha_{329} \Delta y_{t-328} + \alpha_{330} \Delta y_{t-329} + \alpha_{331} \Delta y_{t-330} + \alpha_{332} \Delta y_{t-331} + \alpha_{333} \Delta y_{t-332} + \alpha_{334} \Delta y_{t-333} + \alpha_{335} \Delta y_{t-334} + \alpha_{336} \Delta y_{t-335} + \alpha_{337} \Delta y_{t-336} + \alpha_{338} \Delta y_{t-337} + \alpha_{339} \Delta y_{t-338} + \alpha_{340} \Delta y_{t-339} + \alpha_{341} \Delta y_{t-340} + \alpha_{342} \Delta y_{t-341} + \alpha_{343} \Delta y_{t-342} + \alpha_{344} \Delta y_{t-343} + \alpha_{345} \Delta y_{t-344} + \alpha_{346} \Delta y_{t-345} + \alpha_{347} \Delta y_{t-346} + \alpha_{348} \Delta y_{t-347} + \alpha_{349} \Delta y_{t-348} + \alpha_{350} \Delta y_{t-349} + \alpha_{351} \Delta y_{t-350} + \alpha_{352} \Delta y_{t-351} + \alpha_{353} \Delta y_{t-352} + \alpha_{354} \Delta y_{t-353} + \alpha_{355} \Delta y_{t-354} + \alpha_{356} \Delta y_{t-355} + \alpha_{357} \Delta y_{t-356} + \alpha_{358} \Delta y_{t-357} + \alpha_{359} \Delta y_{t-358} + \alpha_{360} \Delta y_{t-359} + \alpha_{361} \Delta y_{t-360} + \alpha_{362} \Delta y_{t-361} + \alpha_{363} \Delta y_{t-362} + \alpha_{364} \Delta y_{t-363} + \alpha_{365} \Delta y_{t-364} + \alpha_{366} \Delta y_{t-365} + \alpha_{367} \Delta y_{t-366} + \alpha_{368} \Delta y_{t-367} + \alpha_{369} \Delta y_{t-368} + \alpha_{370} \Delta y_{t-369} + \alpha_{371} \Delta y_{t-370} + \alpha_{372} \Delta y_{t-371} + \alpha_{373} \Delta y_{t-372} + \alpha_{374} \Delta y_{t-373} + \alpha_{375} \Delta y_{t-374} + \alpha_{376} \Delta y_{t-375} + \alpha_{377} \Delta y_{t-376} + \alpha_{378} \Delta y_{t-377} + \alpha_{379} \Delta y_{t-378} + \alpha_{380} \Delta y_{t-379} + \alpha_{381} \Delta y_{t-380} + \alpha_{382} \Delta y_{t-381} + \alpha_{383} \Delta y_{t-382} + \alpha_{384} \Delta y_{t-383} + \alpha_{385} \Delta y_{t-384} + \alpha_{386} \Delta y_{t-385} + \alpha_{387} \Delta y_{t-386} + \alpha_{388} \Delta y_{t-387} + \alpha_{389} \Delta y_{t-388} + \alpha_{390} \Delta y_{t-389} + \alpha_{391} \Delta y_{t-390} + \alpha_{392} \Delta y_{t-391} + \alpha_{393} \Delta y_{t-392} + \alpha_{394} \Delta y_{t-393} + \alpha_{395} \Delta y_{t-394} + \alpha_{396} \Delta y_{t-395} + \alpha_{397} \Delta y_{t-396} + \alpha_{398} \Delta y_{t-397} + \alpha_{399} \Delta y_{t-398} + \alpha_{400} \Delta y_{t-399} + \alpha_{401} \Delta y_{t-400} + \alpha_{402} \Delta y_{t-401} + \alpha_{403} \Delta y_{t-402} + \alpha_{404} \Delta y_{t-403} + \alpha_{405} \Delta y_{t-404} + \alpha_{406} \Delta y_{t-405} + \alpha_{407} \Delta y_{t-406} + \alpha_{408} \Delta y_{t-407} + \alpha_{409} \Delta y_{t-408} + \alpha_{410} \Delta y_{t-409} + \alpha_{411} \Delta y_{t-410} + \alpha_{412} \Delta y_{t-411} + \alpha_{413} \Delta y_{t-412} + \alpha_{414} \Delta y_{t-413} + \alpha_{415} \Delta y_{t-414} + \alpha_{416} \Delta y_{t-415} + \alpha_{417} \Delta y_{t-416} + \alpha_{418} \Delta y_{t-417} + \alpha_{419} \Delta y_{t-418} + \alpha_{420} \Delta y_{t-419} + \alpha_{421} \Delta y_{t-420} + \alpha_{422} \Delta y_{t-421} + \alpha_{423} \Delta y_{t-422} + \alpha_{424} \Delta y_{t-423} + \alpha_{425} \Delta y_{t-424} + \alpha_{426} \Delta y_{t-425} + \alpha_{427} \Delta y_{t-426} + \alpha_{428} \Delta y_{t-427} + \alpha_{429} \Delta y_{t-428} + \alpha_{430} \Delta y_{t-429} + \alpha_{431} \Delta y_{t-430} + \alpha_{432} \Delta y_{t-431} + \alpha_{433} \Delta y_{t-432} + \alpha_{434} \Delta y_{t-433} + \alpha_{435} \Delta y_{t-434} + \alpha_{436} \Delta y_{t-435} + \alpha_{437} \Delta y_{t-436} + \alpha_{438} \Delta y_{t-437} + \alpha_{439} \Delta y_{t-438} + \alpha_{440} \Delta y_{t-439} + \alpha_{441} \Delta y_{t-440} + \alpha_{442} \Delta y_{t-441} + \alpha_{443} \Delta y_{t-442} + \alpha_{444} \Delta y_{t-443} + \alpha_{445} \Delta y_{t-444} + \alpha_{446} \Delta y_{t-445} + \alpha_{447} \Delta y_{t-446} + \alpha_{448} \Delta y_{t-447} + \alpha_{449} \Delta y_{t-448} + \alpha_{450} \Delta y_{t-449} + \alpha_{451} \Delta y_{t-450} + \alpha_{452} \Delta y_{t-451} + \alpha_{453} \Delta y_{t-452} + \alpha_{454} \Delta y_{t-453} + \alpha_{455} \Delta y_{t-454} + \alpha_{456} \Delta y_{t-455} + \alpha_{457} \Delta y_{t-456} + \alpha_{458} \Delta y_{t-457} + \alpha_{459} \Delta y_{t-458} + \alpha_{460} \Delta y_{t-459} + \alpha_{461} \Delta y_{t-460} + \alpha_{462} \Delta y_{t-461} + \alpha_{463} \Delta y_{t-462} + \alpha_{464} \Delta y_{t-463} + \alpha_{465} \Delta y_{t-464} + \alpha_{466} \Delta y_{t-465} + \alpha_{467} \Delta y_{t-466} + \alpha_{468} \Delta y_{t-467} + \alpha_{469} \Delta y_{t-468} + \alpha_{470} \Delta y_{t-469} + \alpha_{471} \Delta y_{t-470} + \alpha_{472} \Delta y_{t-471} + \alpha_{473} \Delta y_{t-472} + \alpha_{474} \Delta y_{t-473} + \alpha_{475} \Delta y_{t-474} + \alpha_{476} \Delta y_{t-475} + \alpha_{477} \Delta y_{t-476} + \alpha_{478} \Delta y_{t-477} + \alpha_{479} \Delta y_{t-478} + \alpha_{480} \Delta y_{t-479} + \alpha_{481} \Delta y_{t-480} + \alpha_{482} \Delta y_{t-481} + \alpha_{483} \Delta y_{t-482} + \alpha_{484} \Delta y_{t-483} + \alpha_{485} \Delta y_{t-484} + \alpha_{486} \Delta y_{t-485} + \alpha_{487} \Delta y_{t-486} + \alpha_{488} \Delta y_{t-487} + \alpha_{489} \Delta y_{t-488} + \alpha_{490} \Delta y_{t-489} + \alpha_{491} \Delta y_{t-490} + \alpha_{492} \Delta y_{t-491} + \alpha_{493} \Delta y_{t-492} + \alpha_{494} \Delta y_{t-493} + \alpha_{495} \Delta y_{t-494} + \alpha_{496} \Delta y_{t-495} + \alpha_{497} \Delta y_{t-496} + \alpha_{498} \Delta y_{t-497} + \alpha_{499} \Delta y_{t-498} + \alpha_{500} \Delta y_{t-499} + \alpha_{501} \Delta y_{t-500} + \alpha_{502} \Delta y_{t-501} + \alpha_{503} \Delta y_{t-502} + \alpha_{504} \Delta y_{t-503} + \alpha_{505} \Delta y_{t-504} + \alpha_{506} \Delta y_{t-505} + \alpha_{507} \Delta y_{t-506} + \alpha_{508} \Delta y_{t-507} + \alpha_{509} \Delta y_{t-508} + \alpha_{510} \Delta y_{t-509} + \alpha_{511} \Delta y_{t-510} + \alpha_{512} \Delta y_{t-511} + \alpha_{513} \Delta y_{t-512} + \alpha_{514} \Delta y_{t-513} + \alpha_{515} \Delta y_{t-514} + \alpha_{516} \Delta y_{t-515} + \alpha_{517} \Delta y_{t-516} + \alpha_{518} \Delta y_{t-517} + \alpha_{519} \Delta y_{t-518} + \alpha_{520} \Delta y_{t-519} + \alpha_{521} \Delta y_{t-520} + \alpha_{522} \Delta y_{t-521} + \alpha_{523} \Delta y_{t-522} + \alpha_{524} \Delta y_{t-523} + \alpha_{525} \Delta y_{t-524} + \alpha_{526} \Delta y_{t-525} + \alpha_{527} \Delta y_{t-526} + \alpha_{528} \Delta y_{t-527} + \alpha_{529} \Delta y_{t-528} + \alpha_{530} \Delta y_{t-529} + \alpha_{531} \Delta y_{t-530} + \alpha_{532} \Delta y_{t-531} + \alpha_{533} \Delta y_{t-532} + \alpha_{534} \Delta y_{t-533} + \alpha_{535} \Delta y_{t-534} + \alpha_{536} \Delta y_{t-535} + \alpha_{537} \Delta y_{t-536} + \alpha_{538} \Delta y_{t-537} + \alpha_{539} \Delta y_{t-538} + \alpha_{540} \Delta y_{t-539} + \alpha_{541} \Delta y_{t-540} + \alpha_{542} \Delta y_{t-541} + \alpha_{543} \Delta y_{t-542} + \alpha_{544} \Delta y_{t-543} + \alpha_{545} \Delta y_{t-544} + \alpha_{546} \Delta y_{t-545} + \alpha_{547} \Delta y_{t-546} + \alpha_{548} \Delta y_{t-547} + \alpha_{549} \Delta y_{t-548} + \alpha_{550} \Delta y_{t-549} + \alpha_{551} \Delta y_{t-550} + \alpha_{552} \Delta y_{t-551} + \alpha_{553} \Delta y_{t-552} + \alpha_{554} \Delta y_{t-553} + \alpha_{555} \Delta y_{t-554} + \alpha_{556} \Delta y_{t-555} + \alpha_{557} \Delta y_{t-556} + \alpha_{558} \Delta y_{t-557} + \alpha_{559} \Delta y_{t-558} + \alpha_{560} \Delta y_{t-559} + \alpha_{561} \Delta y_{t-560} + \alpha_{562} \Delta y_{t-561} + \alpha_{563} \Delta y_{t-562} + \alpha_{564} \Delta y_{t-563} + \alpha_{565} \Delta y_{t-564} + \alpha_{566} \Delta y_{t-565} + \alpha_{567} \Delta y_{t-566} + \alpha_{568} \Delta y_{t-567} + \alpha_{569} \Delta y_{t-568} + \alpha_{570} \Delta y_{t-569} + \alpha_{571} \Delta y_{t-570} + \alpha_{572} \Delta y_{t-571} + \alpha_{573} \Delta y_{t-572} + \alpha_{574} \Delta y_{t-573} + \alpha_{575} \Delta y_{t-574} + \alpha_{576} \Delta y_{t-575} + \alpha_{577} \Delta y_{t-576} + \alpha_{578} \Delta y_{t-577} + \alpha_{579} \Delta y_{t-578} + \alpha_{580} \Delta y_{t-579} + \alpha_{581} \Delta y_{t-580} + \alpha_{582} \Delta y_{t-581} + \alpha_{583} \Delta y_{t-582} + \alpha_{584} \Delta y_{t-583} + \alpha_{585} \Delta y_{t-584} + \alpha_{586} \Delta y_{t-585} + \alpha_{587} \Delta y_{t-586} + \alpha_{588} \Delta y_{t-587} + \alpha_{589} \Delta y_{t-588} + \alpha_{590} \Delta y_{t-589} + \alpha_{591} \Delta y_{t-590} + \alpha_{592} \Delta y_{t-591} + \alpha_{593} \Delta y_{t-592} + \alpha_{594} \Delta y_{t-593} + \alpha_{595} \Delta y_{t-594} + \alpha_{596} \Delta y_{t-595} + \alpha_{597} \Delta y_{t-596} + \alpha_{598} \Delta y_{t-597} + \alpha_{599} \Delta y_{t-598} + \alpha_{600} \Delta y_{t-599} + \alpha_{601} \Delta y_{t-600} + \alpha_{602} \Delta y_{t-601} + \alpha_{603} \Delta y_{t-602} + \alpha_{604} \Delta y_{t-603} + \alpha_{605} \Delta y_{t-604} + \alpha_{606} \Delta y_{t-605} + \alpha_{607} \Delta y_{t-606} + \alpha_{608} \Delta y_{t-607} + \alpha_{609} \Delta y_{t-608} + \alpha_{610} \Delta y_{t-609} + \alpha_{611} \Delta y_{t-610} + \alpha_{612} \Delta y_{t-611} + \alpha_{613} \Delta y_{t-612} + \alpha_{614} \Delta y_{t-613} + \alpha_{615} \Delta y_{t-614} + \alpha_{$$

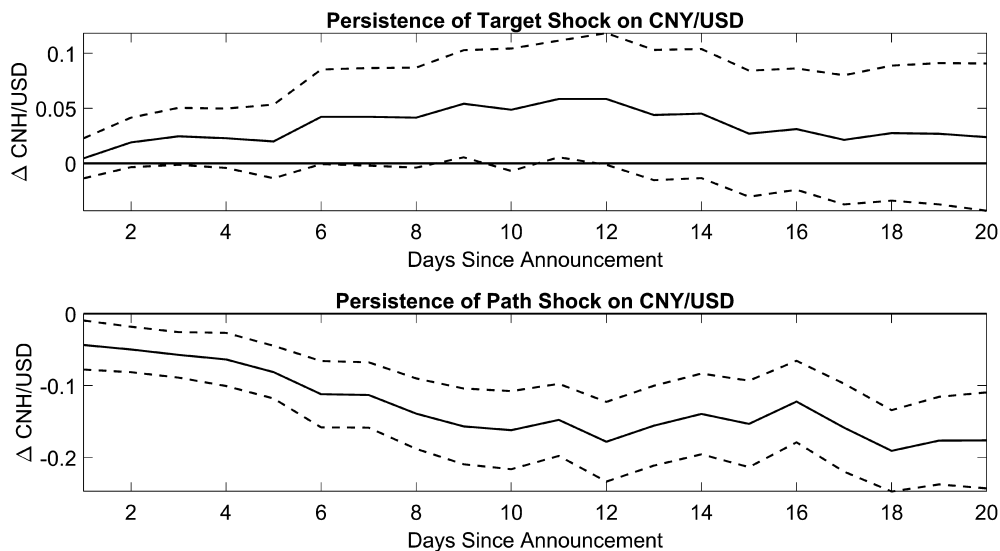


Figura 6. Respuesta del tipo de cambio CNY/USD ante un shock de política monetaria contractiva de 1 pp. *Notas:* Respuestas en términos de cambios en el nivel del RMB frente al USD tras un shock contractivo en el objetivo o en la trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Los intervalos de error se calcularon utilizando errores estándar HAC del 90 %.

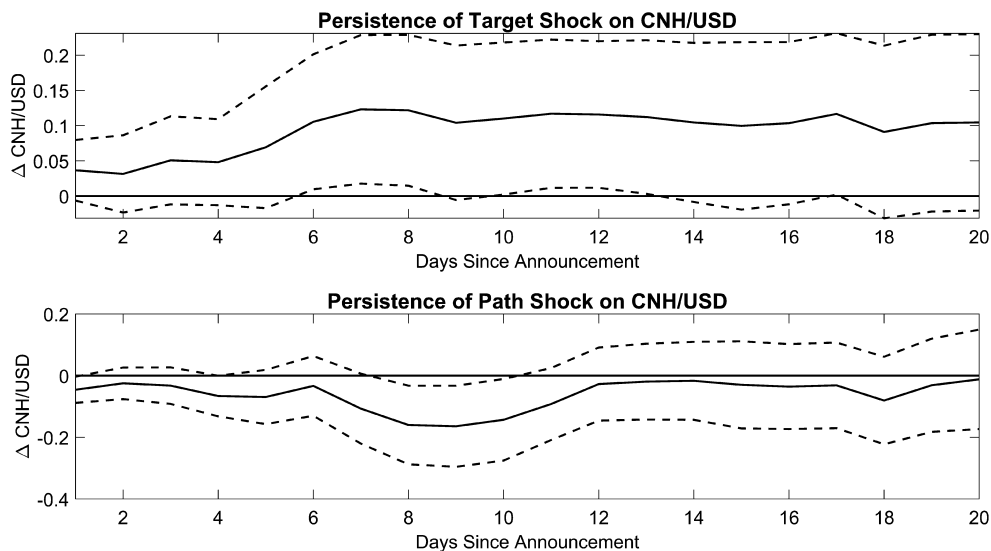


Figura 7. Respuesta del tipo de cambio CNH/USD ante un shock de política monetaria contractiva de 1 pp. *Notas:* Respuestas en términos de cambios en el nivel del RMB frente al USD tras un shock contractivo en el objetivo o en la trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Los intervalos de error se calcularon utilizando errores estándar HAC del 90 %.

Dónde y_{t+h}^e es o bien nuestro indicador de expectativas. ϵ_t es un choque contractivo de 1 unidad; ϵ_t sea al factor objetivo o al factor de trayectoria, γ es una matriz retardada de y_{t-1} y un vector de controles que incluyen los precios mundiales del petróleo, así como los factores objetivo y de trayectoria. Fig. 8 muestra el efecto de las perturbaciones en el objetivo y la trayectoria sobre el CCI.

Curiosamente, las expectativas de los consumidores (Fig. 8) no parecen verse tan afectados por Path o por Target. Esta desconexión entre el lado del consumidor y el PBOC podría explicarse por a quién van dirigidos los anuncios de política: es plausible que el ciudadano chino promedio no tome decisiones basándose en creencias sobre la trayectoria futura de los anuncios de política del PBOC, en un sentido general. Esto sugiere que es improbable que un efecto informativo derivado de los anuncios del PBOC tenga en los consumidores. Esto también puede estar relacionado con respuestas de equidad retardadas, donde los resultados aquí podrían indicar una adherencia de la información en lo que respecta a los anuncios de política que el PBOC hace al público en general, donde las creencias de los consumidores sobre el estado de la economía o sobre la futura política monetaria no se ven afectadas por los anuncios del PBOC.

¹⁴De forma equivalente, un aumento de 100 puntos básicos tanto en el factor objetivo como en el factor de trayectoria.

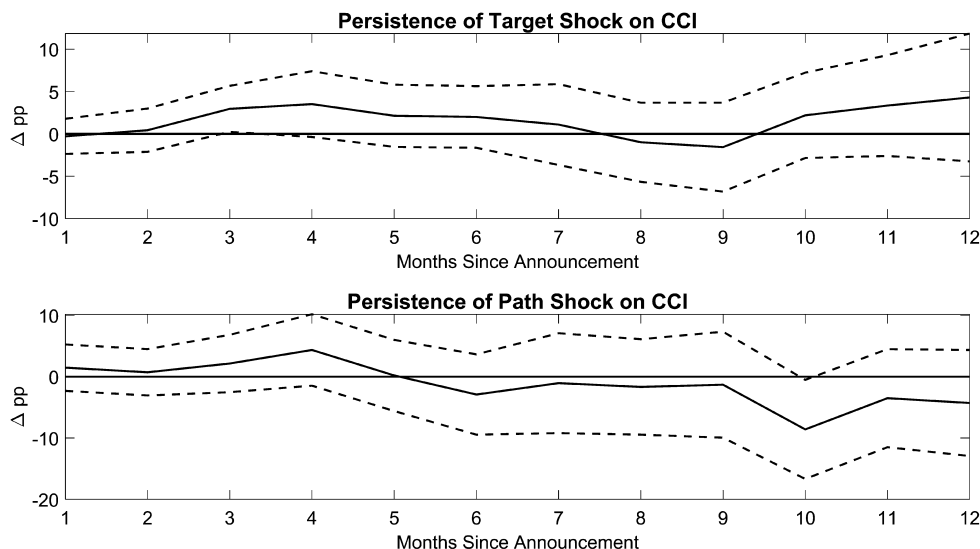


Figura 8. Respuesta del CCI a un shock de política monetaria contractiva de 1 pp. *Notas:* Respuestas tras una perturbación contractiva en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Proyección local estimada con 6 desfases (6 meses). Bandas de error calculadas utilizando errores estándar HAC del 90 %.

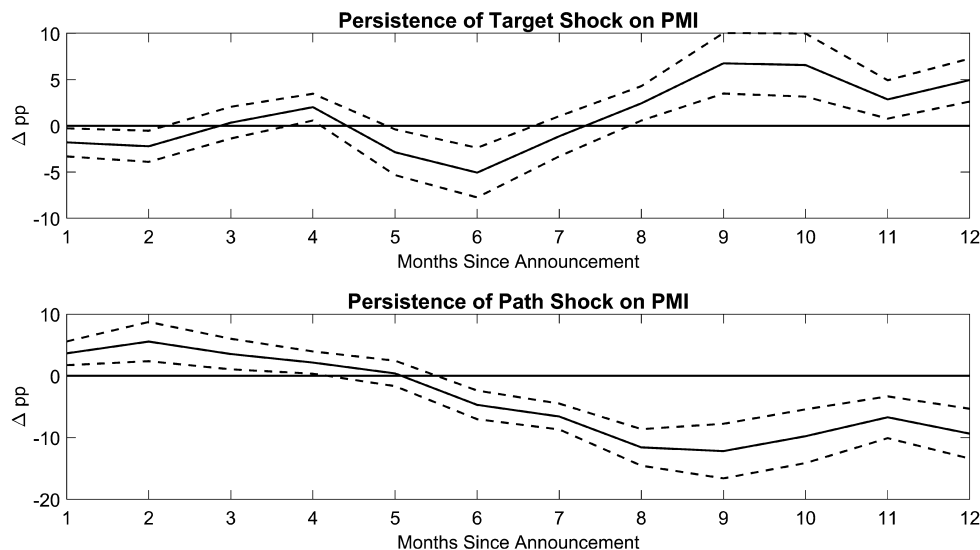


Figura 9. Respuesta del PMI a un shock de política monetaria contractiva de 1 punto porcentual. *Notas:* Respuestas tras una perturbación contractiva en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Proyección local estimada con 6 desfases (6 meses). Bandas de error calculadas utilizando errores estándar HAC del 90 %.

¿Responden las empresas a estos anuncios de política? Primero comparo los resultados de una perturbación en el Índice de Gerentes de Compras (PMI), así como en la producción industrial. Existe una amplia literatura sobre la fiabilidad o precisión de las estimaciones del PIB chino (véase, entre otros, He et al. (2013), Fernald et al. (2014), y Koch-Weser (2013)), por lo que la inclusión de dos medidas de producción, una basada en encuestas (PMI) y otra basada en datos oficiales (producción industrial), sirve para proporcionar cierto nivel de robustez. Primero, Fig. 9 y Fig. 10 mostrar la respuesta del PMI y la producción industrial a las perturbaciones de los objetivos y de la trayectoria.

El PMI y la producción industrial reaccionan a las perturbaciones de la trayectoria exactamente como se esperaba: una política monetaria contractiva provoca una contracción de la producción durante al menos 10 meses. Además, el desfase en la respuesta de la producción es similar para ambas medidas. Esto indicaría la transmisión de la política monetaria a través del factor de trayectoria, lo que sugiere que las expectativas sobre la trayectoria futura de la política monetaria se traducen en una reducción de la producción. Más importante aún, al considerarlo en su conjunto con los resultados sobre la curva de rendimiento y el SHIBOR, proporciona evidencia adicional de cierto grado de transmisión a través de un mecanismo basado en precios. Las perturbaciones de la trayectoria contractiva provocan rendimientos de los bonos del Tesoro más altos y persistentes, un mercado interbancario más ajustado y una reducción de la producción. Los resultados de la perturbación objetivo parecen sugerir que los cambios inmediatos e inesperados en las condiciones de financiación externa no están impulsando el comportamiento general de la producción, lo que sugiere que las expectativas sobre las condiciones de financiación futuras desempeñan un papel más importante para las empresas chinas.

Con respecto a los precios (Fig. 11), un shock contractivo eleva los precios. El leve aumento de la inflación coincide con el PMI y la producción industrial aumenta durante los primeros cinco meses aproximadamente posteriores al shock antes de volverse insignificante. De forma similar a la producción, el objetivo

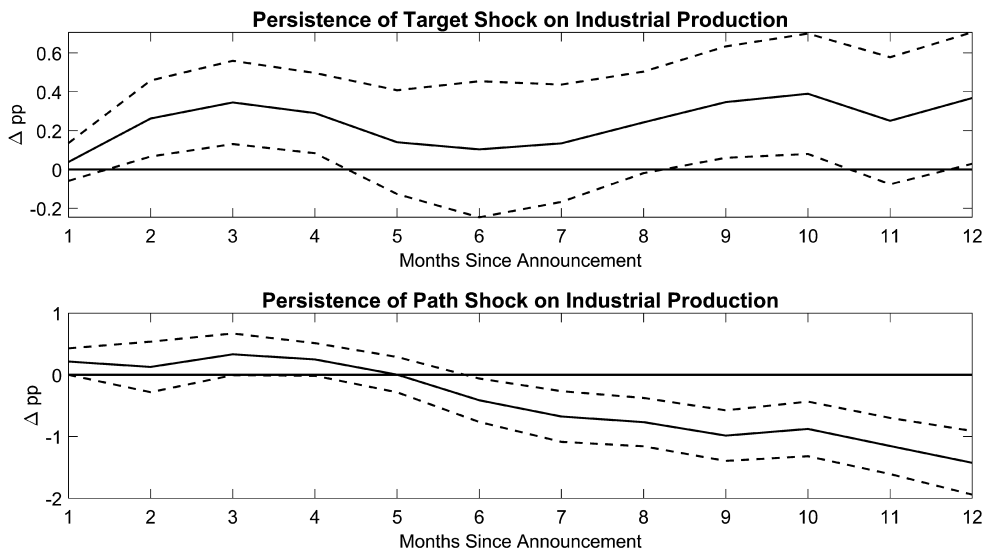


Figura 10. Respuesta de la producción industrial ante un shock de política monetaria contractiva de 1 pp. *Notas:* Respuestas tras una perturbación contractiva en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Proyección local estimada con 6 desfases (6 meses). Bandas de error calculadas utilizando errores estándar HAC del 90 %.

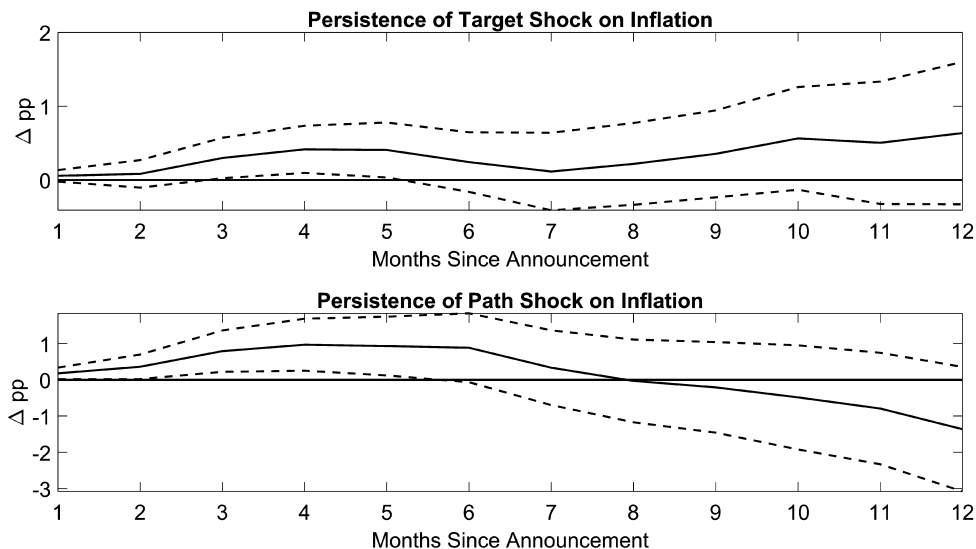


Figura 11. Respuesta de la inflación ante un shock de política monetaria contractiva de 1 pp. *Notas:* Respuestas tras una perturbación contractiva en el Objetivo o la Trayectoria (aumento inesperado de 1 pp). Proyección local estimada con 6 desfases (6 meses). Bandas de error calculadas utilizando errores estándar HAC del 90 %.

El impacto inicial parece no ser relevante. En conjunto, los choques de trayectoria tienen un efecto mayor, más persistente y estadísticamente significativo sobre la producción, y efectos generales menos importantes sobre los precios. Las respuestas tanto del precio como de la producción tras choques contractivos muestran un aumento inmediato en ambos, seguido de un descenso con cierto desfase.

5. Conclusión

Las perturbaciones en la trayectoria monetaria son importantes. La política monetaria china es claramente multidimensional: los precios de los activos y las variables reales responden más a una perturbación de la política monetaria en función de las expectativas sobre su trayectoria futura. Sostengo que el uso de una sola medida puede ocultar el efecto de una perturbación de la política monetaria china, y que el uso de dos medidas ortogonales permite un análisis más completo de cómo se transmite la política monetaria, con diferentes implicaciones para su implementación.

Tanto los bonos del Tesoro como el SHIBOR generan aumentos estadísticamente significativos y persistentes en respuesta a choques contractivos. Los choques de trayectoria están causando, en promedio, rendimientos consistentemente más altos para los bonos del Tesoro. Los resultados generales coinciden con la literatura existente que examina a Estados Unidos y la Eurozona, donde la configuración de las expectativas futuras de la política monetaria actúa como una herramienta para influir en los cambios dentro de los mercados financieros y, eventualmente, en la economía real. La persistencia de estas respuestas sugiere que una política monetaria basada en precios

En China existe un mecanismo de transmisión que, en general, refleja el de sus homólogos occidentales. Los resultados destacan la importancia de las expectativas futuras sobre la política monetaria como medio para transmitirla.

Los resultados de las acciones y el tipo de cambio muestran que los mercados financieros chinos están segmentados y probablemente representan diferentes clases de inversores. Con un desfase de una semana, las acciones y el tipo de cambio del CNY en China continental incorporan perturbaciones de la trayectoria con cierta persistencia. Sin embargo, el CNH en China continental reacciona de forma inconsistente con la teoría estándar. Esto podría deberse a ruido, ya que el efecto no se observa más allá del séptimo día.

La economía real responde a estas perturbaciones de la política monetaria, en particular a las perturbaciones de la trayectoria, y, en conjunto con la persistencia de los bonos del Tesoro y las tasas interbancarias, sugiere que existe una transmisión de la política monetaria del sistema financiero al sector real. Las implicaciones de estos resultados sugieren que los anuncios de política monetaria del Banco Popular de China (PBOC) son relevantes y que sus efectos son, en general, similares a los de las economías desarrolladas. Sin embargo, esta transmisión puede ser variable y diferir según la clase de activo.

En general, sostengo que la incorporación de estas perturbaciones a los precios de los activos requiere más tiempo debido a que los mercados necesitan más tiempo para interpretar los anuncios de política monetaria. Las respuestas tardías observadas plantean una pregunta interesante: ¿Existen fricciones informativas en los mercados financieros chinos que provocan que el arbitraje se mueva lentamente?

Subrayo que estos hallazgos sugieren que la estrategia de comunicación del PBOC juega un papel más destacado en la transmisión de la política monetaria, dados sus efectos no solo en el sector financiero sino en la economía real en su conjunto. Específicamente, su capacidad para *forma* las expectativas futuras sobre la política monetaria tienen un mayor impacto en una parte del sector financiero y la economía real que las meras sorpresas políticas a corto plazo. Sin embargo, la capacidad del Banco Popular de China (PBOC) para gestionar estas expectativas puede ser limitada, ya que los participantes del mercado financiero y la industria parecen reaccionar con mayor intensidad a los anuncios de política monetaria que los consumidores. Asimismo, los participantes del mercado financiero pueden tardar más en asimilar la información derivada de las perturbaciones de política monetaria, dada la respuesta retardada de las acciones tras el anuncio y los efectos diferenciales entre las distintas clases de activos.

Si bien este artículo alude a un posible efecto informativo al analizar la respuesta del precio de los activos (que podría reflejarse en el factor de trayectoria), no pretendo verificar la existencia de dicho efecto debido al alcance de este trabajo (y a las limitaciones de los datos). Dadas las características institucionales del Banco Popular de China (PBOC), un efecto informativo podría ser un enfoque interesante para futuras investigaciones, especialmente en relación con las respuestas, algo desconcertantes, de las acciones.

Aún queda mucho por comprender sobre la economía china. Este estudio comienza a esclarecer la transmisión de la política monetaria china a través del sistema financiero y el sector real, utilizando una estrategia de identificación fiable y de alta frecuencia. Si bien aún no se comprende completamente, la evidencia de que la política monetaria china se comporta de manera similar a la occidental es alentadora, ya que demuestra que, aunque varía en su implementación y grado de transmisión, comparte muchas características comunes a pesar de las diferencias en los sistemas políticos y económicos. Las investigaciones futuras deberían explorar medidas alternativas del contenido informativo de los anuncios de política monetaria china y rastrear estos efectos a través de los sectores financiero y real de la economía. Asimismo, deberían centrarse en comprender mejor la dinámica del tipo de cambio chino y sus interacciones con la política monetaria, así como la microestructura de los mercados de valores chinos, dadas las características institucionales únicas del sistema chino.

Declaración de contribución de autoría CRediT

Harrison Shieh:Conceptualización, curación de datos, análisis formal, investigación, metodología, administración de proyectos, software, validación, redacción del borrador original, revisión y edición.

Declaración de conflicto de intereses

Este autor no tiene intereses contrapuestos ni conflictos de intereses que declarar.

Disponibilidad de datos

Los datos estarán disponibles previa solicitud.

Apéndice A

A.1. Permutas de tipos de interés de diversos plazos

Tabla 7

 Productos del IRS utilizados para extraer factores de ruta y de destino.

Derivado	Tasa de referencia	Frecuencia y rango	Fuente
Swap de tipos de interés a 3 meses	Repo a 7 días (R007)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Swap de tipos de interés a 6 meses	Repo a 7 días (R007)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Swap de tipos de interés a 9 meses	Repo a 7 días (R007)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Swap de tipos de interés a 1 año Swap	Repo a 7 días (R007)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
de tipos de interés a 2 años	Repo a 7 días (R007)	Diario; 2006-2019	Bloomberg

Notas: Sorpresas calculadas siguiendo el procedimiento descrito en la Subsección 3.1.

A.2. Tesoros chinos

Tabla 8
Bonos del gobierno chino a diferentes plazos.

Bono del Tesoro	Frecuencia y rango	Fuente
CGB 3m	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 6m	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 1 año	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 3 años	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 5 años	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 7 años	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 10 años	Diario; 2006-2019	Bonos de China
CGB 30 años	Diario; 2006-2019	Bonos de China

Notas: Sorpresas calculadas siguiendo el procedimiento descrito en la Subsección 3.1.

A.3. Tasa interbancaria ofrecida de Shanghai (SHIBOR)

Tabla 9
SHIBOR de varios tenores.

SHIBOR	Frecuencia y rango	Fuente
SHIBOR	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 1s	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 2w	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 1m	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 3m	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 6m	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 9m	Diario; 2006-2019	Dinero de China
SHI 1 año	Diario; 2006-2019	Dinero de China

Notas: ChinaMoney es el sitio web del Sistema Chino de Comercio de Divisas y del Centro Nacional de Financiación Interbancaria (CFETS/NIFC). Sorpresas calculadas siguiendo el procedimiento descrito en la Subsección 3.1.

A.4. Acciones y divisas

Tabla 10
Diversos índices bursátiles y tipos de cambio.

Renta variable y divisas	Frecuencia y rango	Fuente
Índice compuesto de Shanghai (SHCI)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Índice compuesto del Hang Seng (HSCI)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Índice de acciones B de Shanghai (SHBSHR)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Índice Shanghai/Shenzhen 300 (SHS2300)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Índice de empresas chinas del Hang Seng (HSCEI)	Diario; 2006-2019	Bloomberg
Tasa de paridad CNY/USD	Diario; 2006-2019	PBOC
CNY/USD	Diario; 2006-2019	FRED
CNH/USD	Diario; 2010-2019	Bloomberg

Notas: Sorpresas calculadas siguiendo el procedimiento descrito en la Subsección 3.1.

A.5. Cragg y Donald (1997) prueba de rango de matriz

Tabla 11
Resultados de un estudio de Cragg y Donald (1997) prueba de rango de matriz.

H_0 : Número de Factores Iguales	Estadística de Wald	2 títulos de libertad	Valor p	Número de observaciones
0	18.30	10	0	167
1	11.07	5	0,07	167
2	3,84	1	0,84	167

Notas: Las pruebas de hipótesis nula son número de factores que pueden explicar frente a la alternativa de > 0 . En H_0 : Factores = 2. No rechazamos la hipótesis nula, lo que sugiere que dos factores son óptimos. La muestra abarca desde julio de 2006 hasta diciembre de 2019, en las fechas de anuncio de políticas del Banco Popular de China (PBOC). $\Delta S_t = (\Delta S_{1,t}, \Delta S_{2,t}, \Delta S_{3,t}, \Delta S_{4,t})$, donde S_t es el swap de tipos de interés sobre el tipo de recompra a 7 días y el superíndice denota el plazo mensual del IRS.

A.6. Rotación del factor objetivo y de trayectoria

La rotación sigue principalmente la rotación realizada en Gürkaynak et al. (2005) y ter Ellen et al. (2020). Considere un 167×2 matriz U :

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \quad (A.1)$$

Dónde U :

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Impongo las siguientes restricciones de identificación a U :

1. Las columnas de U se normalizan a varianza unitaria.
2. Es decir, los nuevos factores son ortogonales entre sí, donde

$$[1 \ 2] = 1 \ 1 + 2 \ 2 = 0 \quad (A.2)$$

3. z_1 no tiene ningún efecto sobre el IRS a 3 meses en la tasa de recompra a 7 días, lo cual es nuestra sorpresa política a corto plazo.

4. Deje y_1 y z_2 sean las cargas conocidas para los factores IRS de 3m en F_1 y F_2 . Entonces

$$F_1 = \frac{2 \ 1 - 1 \ 2}{1 \ 2 - 2 \ 1} \quad (A.3)$$

$$F_2 = \frac{1 \ 2 - 1 \ 1}{1 \ 2 - 2 \ 1} \quad (A.4)$$

Lo cual implica

$$2 \ 1 - 1 \ 2 = 0 \quad (A.5)$$

Utilizando estas restricciones, es trivial resolver la matriz U . Como se describe en el texto principal, los factores rotados se reescalan de manera que un cambio de 0,01 en z_1 corresponde con una sorpresa de 1 pb al IRS de 3 meses (ΔS_3) mientras z_2 se reescala de modo que un cambio de 0,01 sea equivalente a una sorpresa de 1 pb para el IRS a 1 año (Δz_2). y_1 y z_2 son ahora los factores objetivo y de trayectoria, respectivamente.

A.7. Índice Sun-MP

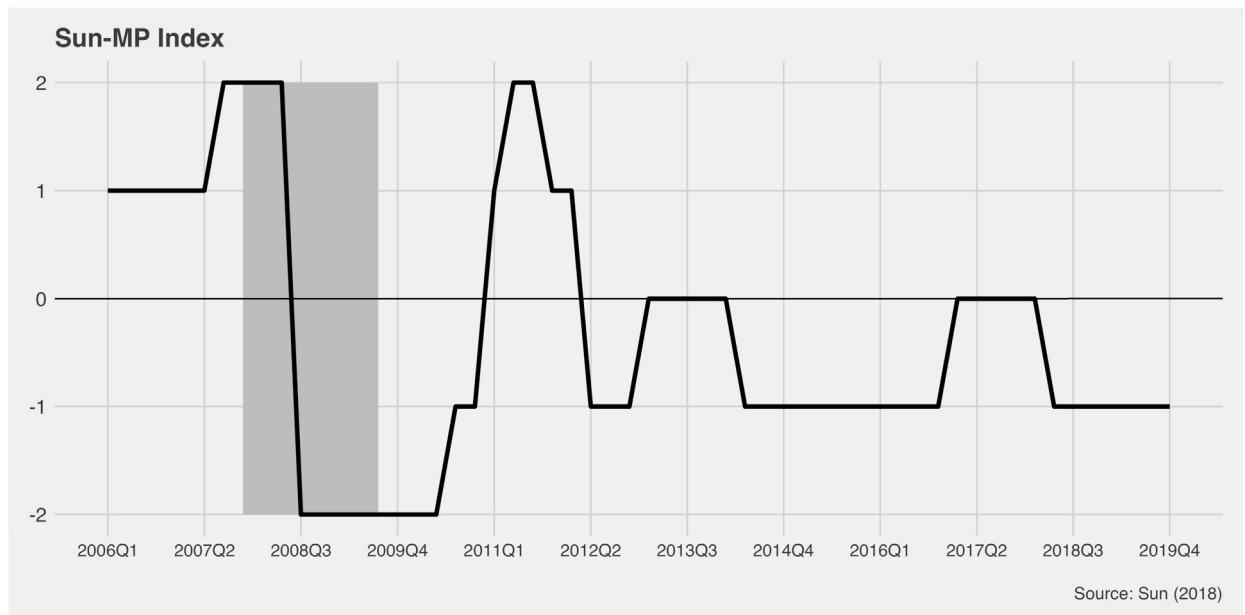
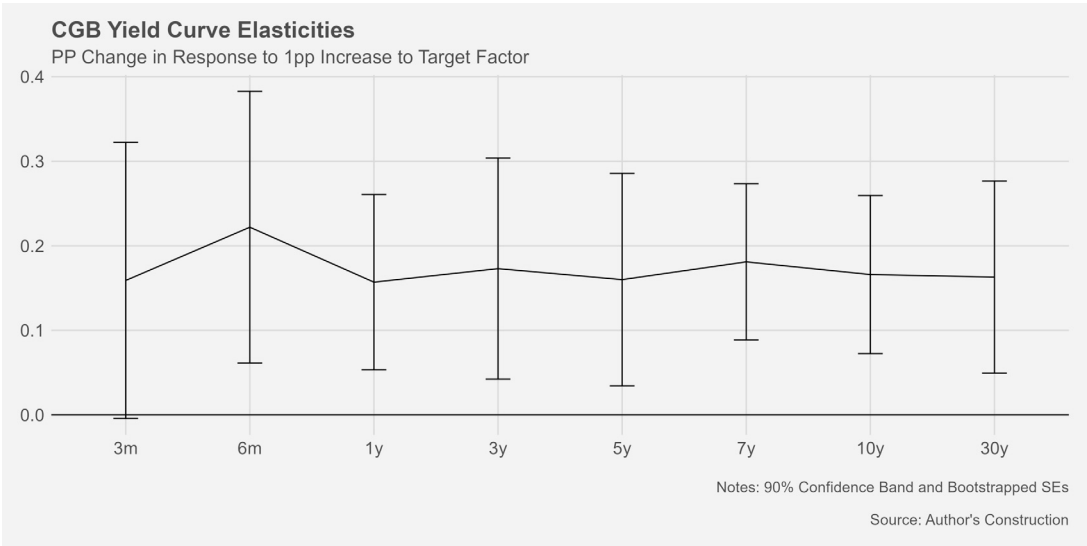


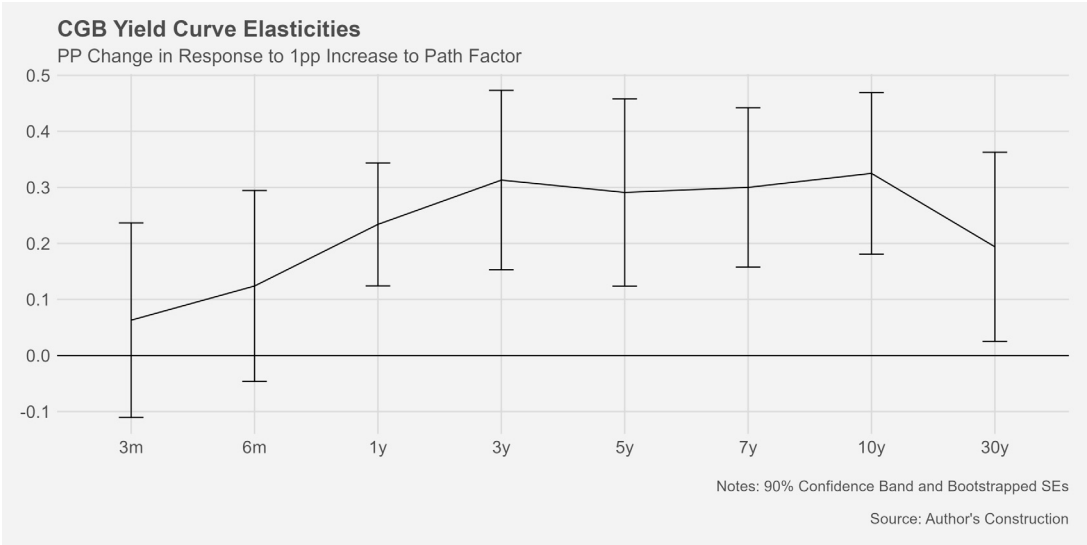
Figura 12. Indicador narrativo Sun-MP (Sun, 2018). Los valores positivos indican una política monetaria contractiva y los valores negativos indican una política expansiva.

¹⁵ 167 comunicados del Banco Popular de China y 2 factores latentes.

A.8. Visualización de la curva de rendimiento (CGB)



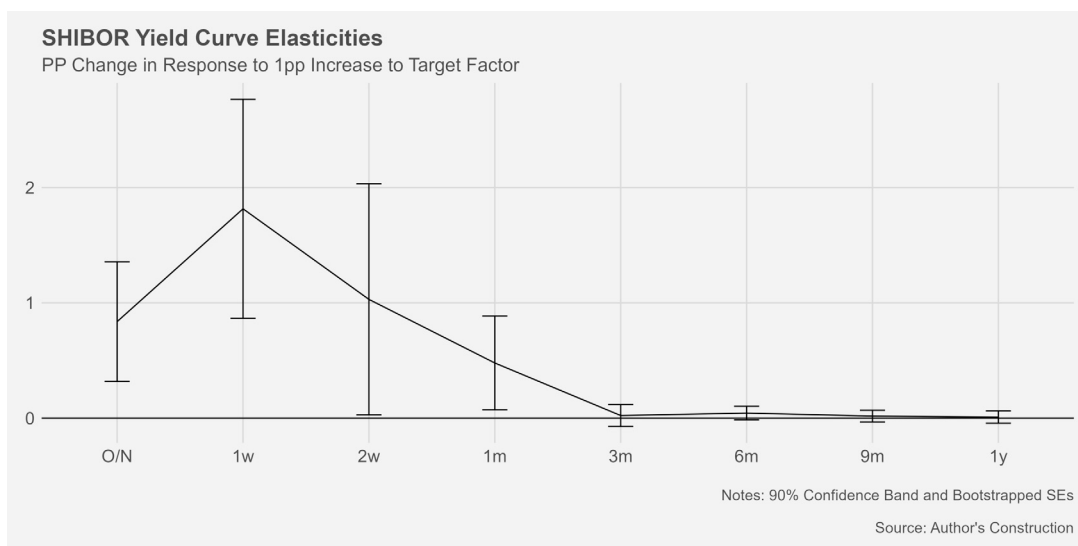
(a)



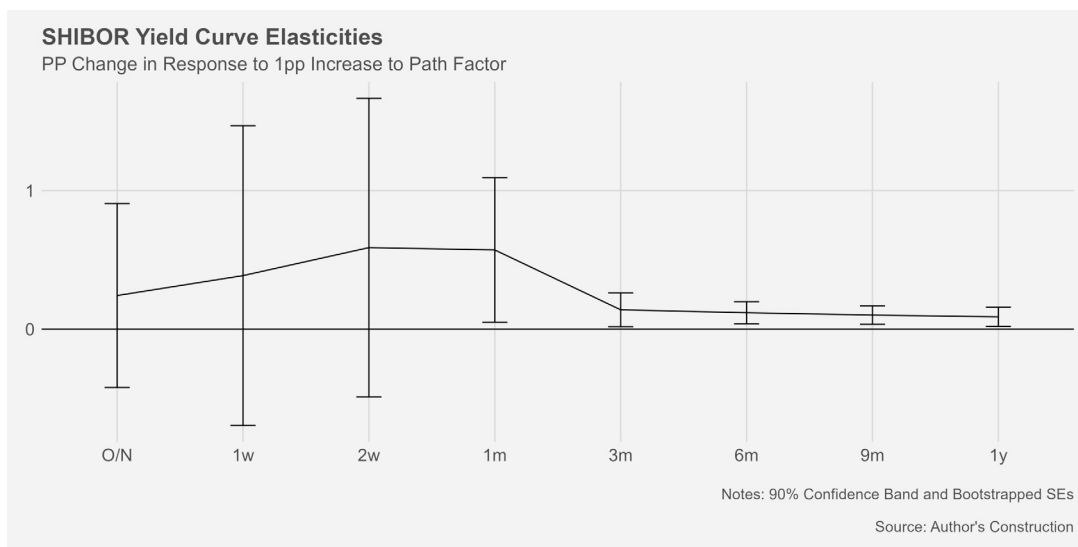
(b)

Figura 13.Elasticidades de CGB en respuesta a choques en la trayectoria y en el objetivo.*Notas:*El choque es un choque contractivo de 1pp en el factor Trayectoria y Objetivo. La respuesta se expresa en puntos porcentuales. Los intervalos de confianza utilizan errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) y se sitúan al 90%.

A.9. Visualización de la curva de rendimiento (SHIBOR)



(a)



(b)

Figura 14. Elasticidades del SHIBOR en respuesta a perturbaciones en la trayectoria y en el objetivo. *Notas:* El choque es un choque contractivo de 1pp en el factor Trayectoria y Objetivo. La respuesta se expresa en puntos porcentuales. Los intervalos de confianza utilizan errores estándar obtenidos mediante remuestreo (bootstrap) y se sitúan al 90%.

Apéndice. Material complementario

El material complementario relacionado con este artículo se puede encontrar en línea en <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2024.103078>.

Referencias

- Adcock, Chris, Ye, Caiwei, Yin, Shuxing, Zhang, Dalu, 2023. ¿Están muertas las acciones B chinas? Un análisis de los límites de precios de las acciones A/B en Shanghai y Shenzhen. *bolsas de valores. Int. Rev. Econ. Finance* 85, 306–315. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2023.01.012>.
- Bauer, Michael D., Swanson, Eric T., 2020. La respuesta de la Reserva Federal a las noticias económicas explica el "efecto de la información de la Reserva Federal". Documento de trabajo. <https://doi.org/10.24148/wp2020-06>.
- Bernanke, Ben S., Boivin, Jean, Elias, Piotr, 2005. Medición de los efectos de la política monetaria: un enfoque autorregresivo vectorial aumentado con factores (FAVAR). *QJ Econ.* Bernanke, Ben S., Kuttner, Kenneth N., 2004. ¿Qué explica la reacción del mercado de valores a la política de la Reserva Federal? Serie de documentos de trabajo del NBER, <http://www.nber.org/documents/w10402>.

- Brand, Claus, Buncic, Daniel, Turunen, Jarkko, 2010. El impacto de las decisiones de política monetaria y la comunicación del BCE en la curva de rendimiento. *J. Eur. Econ. Assoc.* 8 (6), 1266–1298. https://doi.org/10.1162/jeea_a_00025. <https://academic.oup.com/jeea/article/8/6/1266/2295955>.
- Chen, Hongyi, Chow, Kenneth, Tillmann, Peter, 2017. La efectividad de la política monetaria en China: evidencia de un VAR cualitativo. *China Econ. Rev.* 43, 216–231. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2017.02.006>.
- Chen, Kaiji, Higgins, Patrick, Waggoner, Daniel F., Zha, Tao, 2016. Política monetaria pro-crecimiento de China y su transmisión asimétrica. *Serie de documentos de trabajo del NBER*, 22650. <http://www.nber.org/papers/w22650>.
- Chen, Sally, 2019. El futuro del mercado de bonos de China. *Fondo Monetario Internacional*.
- Cragg, John G., Donald, Stephen G., 1997. Inferencia del rango de una matriz. *J. Econom.* 76 (1–2), 223–250. [https://doi.org/10.1016/0304-4076\(95\)01790-9](https://doi.org/10.1016/0304-4076(95)01790-9).
- Fernald, John, Rogers, John H., 2002. Rompecabezas en el mercado de valores chino. *Rev. Econ. Stat.* 84 (3), 416–432. <https://doi.org/10.1162/003465302320259448>.
- Fernald, John G., Spiegel, Mark M., Swanson, Eric T., 2014. Eficacia de la política monetaria en China: evidencia de un modelo FAVAR. *J. Int. Money Finance* 49 (PA), 83–103. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2014.05.007>.
- Fu, Liang, Ho, Chun-Yu, 2022. Sorpresas de política monetaria y tasas de interés bajo el marco de política monetaria en evolución de China. *Emerging Markets Review*, pág. 100895.
- Funke, Michael, Tsang, Andrew, 2019. La dirección e intensidad de la política monetaria de China: un enfoque de modelado de factores dinámicos. *BOFIT Discussion Papeles*.
- Gertler, Mark, Karadi, Peter, 2015. Sorpresas de política monetaria, costos crediticios y actividad económica. *Am. Econ. J. Macroecon.* 7 (1), 44–76.
- Gürkaynak, Refet S., Kara, A. Hakan, Kisackoğlu, Burçin, Lee, Sang Seok, 2021. Sorpresas de la política monetaria y comportamiento del tipo de cambio. *J. Int. Economía*. 130, 103443. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2021.103443>.
- Gürkaynak, Refet S., Sack, Brian, Swanson, Eric, 2003. La sensibilidad de los tipos de interés a largo plazo a las noticias económicas: evidencia e implicaciones para la macroeconomía. *Modelos. Serie de debates sobre finanzas y economía*, 2003-50.
- Gürkaynak, Refet S., Sack, Brian, Swanson, Eric T., 2005. ¿Los hechos hablan más que las palabras? La respuesta de los precios de los activos a las acciones y declaraciones de política monetaria. *Serie de Discusión Económica y Financiera* 2004 (66), 1–43. <https://doi.org/10.17016/FEDS.2004.66>.
- He, Qing, Leung, Pak Ho, Chong, Terence Tai Leung, 2013. Análisis VAR aumentado con factores de la política monetaria en China. *China Econ. Rev.* <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2013.03.001>.
- Jaroncinski, Marek, Karadi, Peter, 2020. Deconstruyendo las sorpresas de la política monetaria: el papel de los choques de información. *Am. Econ. J. Macroecon.* 12 (2), 1–43. <https://doi.org/10.1257/mac.20180090>.
- Kamber, Güneş, Mohanty, MS, 2018. ¿Desempeñan los tipos de interés un papel importante en la transmisión de la política monetaria en China? *Documentos de trabajo del BIS* n.º 714.
- Koch-Weser, Jacob, 2013. La fiabilidad de los datos económicos de China: un análisis de la producción nacional. Personal de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China. Proyecto de investigación. <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/TheReliabilityofChina'sEconomicData.pdf>.
- Kuttner, Kenneth N., 2001. Sorpresas de política monetaria y tasas de interés: evidencia del mercado de futuros de fondos federales. *J. Monet. Econ.* 47 (3), 523–544. [https://doi.org/10.1016/S0304-3932\(01\)00055-1](https://doi.org/10.1016/S0304-3932(01)00055-1).
- Nakamura, Emi, Steinsson, Jón, 2018. Identificación de alta frecuencia de la no neutralidad monetaria: el efecto de la información. *QJ Econ.* 133 (3), 1283–1330. <https://doi.org/10.1093/QJE/QY004>.
- Porter, Nathan, Cassola, Nuno, 2011. Comprensión de los rendimientos de los bonos chinos y su papel en la política monetaria. *Documentos de trabajo del FMI*, 11(225):1. <https://doi.org/10.5089/9781463904937.001>.
- Porter, Nathan, Xu, Tengting, 2009. ¿Qué impulsa el mercado interbancario de China? Documento de trabajo del FMI.
- Shieh, Harrison, 2021. Lo que hacen en la sombra: el crecimiento del crédito informal chino y la política monetaria. Documento de trabajo de SSRN. <https://ssrn.com/abstract=3771673>.
- Sun, Rongrong, 2018. Un indicador narrativo de las condiciones monetarias en China. *Int. J. Cent. Bank.*
- Sun, Rongrong, 2020. Anuncios de política monetaria y respuesta de las tasas de interés del mercado: evidencia de China. *J. Bank. Finance* 113, 105766. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2020.105766>.
- Swanson, Eric T., 2021. Medición de los efectos de la orientación prospectiva de la Reserva Federal y las compras de activos en los mercados financieros. *J. Monet. Econ.* 118, 32–53. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2020.09.003>.
- ter Ellen, Saskia, Jansen, Edvard, Larsson Midthjell, Nina, 2020. Efectos de contagio del BCE y eficacia de la política monetaria interna en economías pequeñas y abiertas. *euros. Economía. Rev.* 121, 103338. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.103338>.
- Tian, Shuairu, Gao, Xiang, Cai, Xiaojing, 2023. La relación interactiva CNY-CNH: un análisis wavelet. *J. Int. Money Finance* 133, 102829. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2023.102829>.